

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNO

VICTOR CARVALHO PINHEIRO

**MODELOS DE AVALIAÇÃO RISCO DE INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS**

BRASÍLIA
2023

VICTOR CARVALHO PINHEIRO

**MODELOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE INVESTIMENTOS EM
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

Dissertação apresentada à Escola de
Políticas Públicas e Governo da
Fundação Getúlio Vargas, como
requisito para obtenção do título de
Mestre em Economia

Área de concentração: Finanças

Orientador: Prof. Dr. Paulo Augusto Meyer
Mattos Nascimento

BRASÍLIA

2023

Pinheiro, Victor Carvalho.

Modelos de avaliação de risco de investimentos em instituições financeiras / Victor Carvalho Pinheiro. - 2023.

78 f.

Orientador: Paulo Augusto Meyer Mattos Nascimento.

Dissertação (mestrado profissional MPEB) – Fundação Getulio Vargas, Escola de Políticas Públicas e Governo.

1. Créditos - Avaliação de riscos. 2. Investimentos - Análise. 3. Monte Carlo, Método de. 4. Instituições financeiras. I. Nascimento, Paulo Augusto Meyer Mattos. II. Dissertação (mestrado profissional MPEB) – Escola de Políticas Públicas e Governo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título.

CDU 336.77

VICTOR CARVALHO PINHEIRO

**MODELOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE INVESTIMENTOS EM
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

Dissertação apresentada à Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getulio Vargas, como requisito para obtenção do título de Mestre em Economia.

Área de Concentração: Finanças

Data de aprovação: 14/06/2023

Banca examinadora:

Prof. Dr. Paulo Augusto Meyer
Mattos Nascimento
FGV-EPPG

Prof. Dr Benjamin Miranda Tabak
FGV-EPPG

Dr. Tyago Oliveira do Carmo
Instituição: Companhia das Docas do
Estado da Bahia

RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar aos investidores mecanismos de avaliação de risco para investimento em ativos emitidos por bancos, visando minimizar o risco de crédito. Através da análise de indicadores financeiros, modelos e estudos técnicos elaborados para subsidiar os investidores na escolha das instituições financeiras com melhores condições econômicas para cumprir seus compromissos. Para tanto realiza uma análise de uma amostra composta pelos 48 maiores bancos do Brasil em termos de ativos. O período analisado abrange o comportamento histórico dessas instituições entre 2015 e 2022. Para avaliar os riscos oferecidos por essas instituições aos investidores, são aplicadas técnicas como Z-Score, CAMEL e simulação de Monte Carlo. Essas abordagens permitem identificar quais bancos, dentro desse grupo de 48 instituições financeiras, apresentam maiores riscos, com base nos resultados gerados pelos modelos. Com auxílio de figuras, gráficos e tabelas, são demonstrados as métricas utilizadas, valores encontrados e informações que contribuem para melhor entendimentos dos aspectos abordados. Verificou-se que os bancos estão em condições adequadas, entretanto observou-se que uma instituição específica requer atenção. Baseado nos resultados identificados, um investidor poderá ter maior respaldo na decisão de investimento, utilizando-os como forma de mitigar o risco de crédito.

PALAVRAS-CHAVE: Risco de Crédito. Simulação de Monte Carlo. Sistema CAMEL. Z-Score.

ABSTRACT

The current job aims to present to investors risk assessment mechanisms for investment in assets issued by banks, aiming to minimize credit risk. Through the analysis of financial indicators, models and technical studies designed to support investors in choosing the financial institutions with the best economic conditions to fulfill their commitments. The work presents an analysis of a sample composed of the 48 largest banks in Brazil, in terms of assets, based on the historical behavior between 2015 and 2022, and the Z-Score, CAMEL and Monte Carlo simulation techniques are applied, in order to observe, among the 48 financial institutions, those that may offer greater risks to investors, based on the results generated by the models. With the aid of figures, graphs and tables, the metrics used, values found and information that contribute to a better understanding of the aspects addressed are demonstrated. It was found that the banks are in adequate condition, however it was observed that a specific institution requires attention. Based on the identified results, an investor may have greater support in the investment decision, using them to mitigate credit risk.

KEYWORDS: Credit Risk. Monte Carlo Simulation. CAMEL System. Z-Score.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFN)	10
2.1. Definições SFN	10
2.2. Participantes do Mercado – Bancos Comerciais, Investimentos e Múltiplos	12
2.3. Setor Bancário.....	13
2.4. Ativos emitidos pelos Bancos.....	15
2.5. Indicadores Financeiros	18
3. REFERENCIAL TEÓRICO – APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS RELATIVOS AO RISCO BANCÁRIO	22
3.1. Probabilidade de inadimplência, risco de crédito e decisão de investimentos..	22
3.2. Sistema de pontuação de crédito	25
3.3. Modelo de Altman	27
3.4. Sistema de Classificação de Risco (<i>Rating</i>).....	28
3.5. Z-Score.....	31
3.6. CAMEL	33
3.7. Técnicas de previsões	35
3.8. Simulações de Monte Carlo.....	37
3.8.1. Geração de variáveis aleatórias	39
4. MODELOS DE AVALIAÇÃO E BASE DE DADOS	41
4.1. Fonte de dados.....	42
4.2. Variáveis do Modelo de Monte Carlo	44
4.3. Métricas de definição de cenários	47
4.4. Definição de Cenários.....	48
5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	48
5.1. Avaliação por Z-Score	48
5.2. Avaliação de CAMEL.....	53
5.3. Simulação de Monte Carlo.....	58
5.3.1. Índice de Basiléia.....	59

5.3.2. ROE	63
5.3.3. Inadimplência.....	66
5.3.4. Liquidez Corrente	69
5.4. Considerações Gerais	72
6. CONCLUSÃO.....	73
REFERÊNCIAS	75

1. INTRODUÇÃO

Investir em ativos emitidos por instituições financeiras requer ao investidor uma avaliação das condições do banco emissor para honrar seus compromissos e, também, ter ciência das características dos produtos que são ofertados.

Porém, em razão de desconhecimento da natureza dos negócios do banco e das peculiaridades dos produtos disponíveis, investidores realizam exposições em instituições financeiras que já demonstravam fragilidades em seus indicadores econômicos, gerando problemas para o pagamento de credores.

Dessa forma, torna-se um investidor deve buscar informações relativas e mecanismos de avaliação visando minimizar um risco de crédito, sendo esse o objetivo do presente trabalho.

O sistema bancário brasileiro possui um grande número instituições financeiras de diferentes portes. De acordo com dados do Banco Central do Brasil (BACEN) no ano de 2022, os ativos totais dos bancos que atual no Brasil totalizaram R\$ 13,319 trilhões. O BACEN atua como o órgão regulador e estabelece diretrizes rígidas de controle, em termos de estrutura de capital e liquidez. Também faz monitoramento constante das carteiras de crédito das instituições financeiras e dos níveis de inadimplência. Há revisões periódicas da composição de capital que as instituições devem deter para compor seu capital prudencial, a fim de não expor a instituição a problemas de liquidez.

As instituições financeiras necessitam captar recursos para atuarem em diferentes frentes de negócios, seja na concessão de empréstimos, seja nos investimentos de ativos. A diferença entre as taxas captadas e de empréstimo concedidos caracterizam a taxa *spread* adquirida pelas instituições.

O capital captado pelas instituições é proveniente de depósitos de correntistas e de participantes do mercado que buscam obter retornos para os seus investimentos, diversificando a carteira e buscando alternativas para atingirem retornos adequados aos seus perfis. As principais modalidades utilizadas pelas instituições financeiras para captação são representadas pelo Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), Letras Financeiras (LFs), Letras de Crédito Imobiliária (LCI), dentre outros.

Para os pequenos investidores, a maior parte desses instrumentos de

investimentos são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), um fundo constituído pelos participantes do sistema bancário. Dessa forma, qualquer problema com a instituição financeira emissora do título poderá ser coberto pelo Fundo, até um determinado montante. Entretanto, os grandes investidores, que possuem elevado capital para investimentos, podem não ter cobertura total do FGC. Em razão disso, existe a necessidade de avaliação em relação às condições econômica da instituição financeira (IF).

Portanto, é de suma importância que os investidores tenham mecanismos de análise para avaliar se as IFs terão condições de honrar seus compromissos, no caso de contratação de produtos bancários, visto que em um passado recente já ocorreram casos de bancos que não cumpriram suas obrigações e levaram à sua intervenção pelo BACEN, ou à sua alienação.

Em análises acerca das condições de IFs para honrarem seus compromissos, muitas são as particularidades e complexidades na definição das variáveis a serem tomadas como mais relevantes para a tomada de decisão de investimento. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar mecanismos com base nos indicadores financeiros, resultando em uma avaliação quantitativa dessas instituições.

Apresenta-se, a partir da análise de indicadores financeiros, recursos utilizados por estudiosos, analistas e consultorias que buscam avaliar a capacidade financeira das IFs em honrar seus compromissos junto aos investidores, sendo possível subsidiá-los para tomada de decisões. Obviamente, os resultados obtidos não deverão ser a única fonte para que um investidor de grande porte se respalde. Existem inúmeros fatores de risco que devem ser observados, mensurados e avaliados antes que se realize qualquer decisão relativa a investimentos.

Diante do exposto, acredita-se que as demonstrações financeiras têm potencial para fornecer um retrato fidedigno das condições econômicas das IFs e, a partir dessas informações, ser possível simular cenários que reflitam as condições financeiras dos bancos em momentos extremos, possibilitando aos investidores priorizarem investimentos em produtos bancários das instituições que apresentam melhores condições de honrarem seus compromissos, a partir da observação de métricas específicas.

Apesar de já existirem estudos e avaliações praticadas pelo mercado de

capitais, há uma busca constante para classificar as IFs, de acordo com seu tamanho, ramo de atuação, condições econômicas, entre outras variáveis. São atribuídas notas de “*rating*” por diversas agências classificadores de risco. Essas notas servem como parâmetro para que os agentes financeiros tomem suas decisões. Assim, desenvolver novas técnicas de simulação e de mensuração de indicadores contribui para melhorar a qualidade das informações a serem prestadas aos investidores na tomada de decisão. Afinal, a nota de cada banco contempla aspectos observados nos registros contábeis, sendo um destacado componente para conclusão na alocação de recursos investidos.

A dissertação terá seu conteúdo dividido em mais quatro capítulos, além deste capítulo de introdução.

Findo este capítulo introdutório, o segundo capítulo fará uma abordagem acerca das particularidades do Sistema Financeiro Nacional (SFN) com ênfase nas instituições bancárias. Serão demonstradas a função das IFs, o órgão regulador, características dos produtos emitidos pelos bancos. Ademais, o capítulo discorrerá sobre outros indicadores financeiros que refletem a estrutura de capital, rentabilidade, liquidez, eficiência e alavancagem e deverão ser utilizados na avaliação dos bancos.

O terceiro capítulo será dedicado à apresentação de estudos elaborados com a temática relacionada ao presente trabalho, no que se refere a definição de probabilidade de inadimplência de instituições financeiras e a classificação delas, de acordo com indicadores financeiros, bem como explorar a literatura já divulgada com as justificativas da importância do assunto. Será, pois, um capítulo de revisão dos principais estudos que subsidiaram o presente trabalho.

O quarto capítulo detalha as premissas e os parâmetros que embasaram as técnicas de simulação elaboradas e o cálculo dos indicadores apresentados no presente trabalho. Há, nesse capítulo, a descrição da metodologia e conceitos utilizados para a interpretação dos resultados apurados no presente trabalho. Tais resultados são apresentados também no quinto capítulo, que avalia a consonância ou discordância entre os resultados de três modelos alternativos.

Ao final do desenvolvimento da metodologia e aplicação do modelo, um investidor terá subsídios para tomar uma decisão para alocação de recursos, baseando em modelos que são reconhecidos na literatura. Ademais apresenta

ferramentas de monitoramento e avaliação de risco em bancos, oferecendo uma abordagem específica para o contexto brasileiro.

É no último capítulo que se tecem as considerações acerca do potencial de alcance de tais objetivos a partir das técnicas e simulações desenvolvidas ao longo do presente trabalho – explorando, por fim, as limitações da metodologia e dos resultados apresentados, como também possíveis caminhos a serem explorados em futuras pesquisas.

2. O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFN)

Nos próximos tópicos será demonstrado o funcionamento dos órgãos que compõem a base do SFN, com ênfase nas atividades em que estão inseridos os bancos. As informações têm origem, principalmente, de seus sítios, Fortuna (2020) e Assaf Neto (2018).

2.1. Definições SFN

O SFN é a estrutura institucional que regulamenta, supervisiona e opera as intermediações financeiras, incluídas as dos consórcios, os negócios com valores mobiliários, os seguros e a previdência complementar. Seus conceitos são oriundos da ampla reforma estrutural de 1964 que definiu os principais moldes do atual desenho institucional.

Nessa reestruturação, foram criados o BACEN, o Conselho Monetário Nacional (CMN), o Banco Nacional de Habitação (BNH), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além dos Bancos de Investimento e Corretoras de Valores. Destaca-se que a Constituição de 1988 retirou o Banco do Brasil a função de autoridade monetária (conta movimento que dividia com o BACEN) e passou a atuar como banco comercial. Já a Caixa Econômica Federal passou a ser o órgão máximo na política habitacional. A figura 1, representa a atual estrutura do SFN:

Figura 1 – Estrutura do SFN



Fonte: BACEN

Para o pleno funcionamento do SFN, há os órgãos e agentes reguladores. No Brasil, as autoridades monetárias são o CMN e o BACEN. A CVM, por sua vez, é o órgão que fiscaliza o mercado de capitais, em especial as empresas de capital aberto. Ressalte-se que o CMN é um órgão do Poder Executivo, enquanto o BACEN e a CVM são autarquias com a obrigação de operacionalizar as diretrizes políticas do Governo Federal, conferindo agilidade e dinamismo à sua atuação em matérias de natureza econômico-financeira. CMN, CVM e BACEN são diretamente subordinados ao presidente da República e ao Ministério da Fazenda, cumprindo determinações da administração direta e acatando as diretrizes da presidência.

O CMN é o órgão normativo responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetárias, creditícia e cambial do país. O órgão teve diferentes composições ao longo de sua história. A partir de 1994, o Conselho passou a ter um perfil monetário, sendo integrado por apenas 3 membros:

- Titular do Ministério da Fazenda (que fica com a incumbência de presidir o CMN);
- Titular do Ministério do Planejamento;
- Titulara da presidência do BACEN.

Destaca-se que em determinados períodos, a depender de deliberação presidencial, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento formaram um só ministério, sendo observado tal evento nos Governos de Collor (1989-1992) e

Bolsonaro (2019-2022).

O BACEN é o órgão executivo central do sistema financeiro, cabendo-lhe cumprir e fazer cumprir as disposições que regulam o funcionamento do sistema e as normas expedidas pelo CMN. É por meio deste órgão que o Estado intervém diretamente no sistema financeiro e, conseqüentemente, na economia.

2.2. Participantes do Mercado – Bancos Comerciais, Investimentos e Múltiplos

Os bancos comerciais são a base do sistema monetário e prestam múltiplos serviços à população. O objetivo dessas instituições é proporcionar o suprimento adequado de recursos necessários para financiar, a curto e médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços e as pessoas físicas, conforme definido por Fortuna (2020).

Para tanto, podem, entre outras atividades, descontar títulos, realizar operações de abertura de crédito simples ou em conta corrente, captar recursos à vista e a prazo fixo, repassar aos clientes recursos de instituições oficiais e obter recursos externos para repasse.

Os bancos de investimentos foram criados para canalizar recursos de médio e longo prazo para financiamento de capitais fixo e de giro das empresas. Eles, também, fortalecem os processos de capitalização empresarial ao dilatarem o prazo das operações de empréstimos e financiamento por meio de compra de máquinas e equipamentos e da subscrição de debêntures e ações.

Adicionalmente, por meio de atividades de *corporate finance* (fusões, cisões, incorporações), contribuem para melhorar a ordenação da economia e uma maior eficiência das empresas. Para serem caracterizados como Bancos de Investimentos, as instituições financeiras não podem manter contas correntes, nem destinar recursos a empreendimentos imobiliários.

Já os bancos múltiplos foram criados para racionalizar a administração das instituições financeiras, permitindo que algumas delas se constituam em uma única empresa. Na prática, as funções de cada uma das instituições que compõem um banco múltiplo são mantidas em separado, mas as operações são contabilizadas em um único balanço.

As carteiras de um banco múltiplo envolvem as carteiras comercial, de

investimento, de crédito imobiliário, de aceite, de desenvolvimento e de *leasing*, que seguem a regulamentação dos bancos comerciais, dos bancos de investimento, das sociedades de arrendamento mercantil, respectivamente. Para que se configure a existência de um banco múltiplo, este deve possuir pelo menos duas das carteiras mencionadas, sendo uma delas, necessariamente, a comercial ou a de investimento.

2.3. Setor Bancário

No Brasil, de acordo com os dados do BACEN de dezembro de 2022, havia o registro de 1.331 IFs, passíveis de fiscalização pelo órgão regulador. Nesse universo, observa-se concentração nos grandes bancos. Seis instituições financeiras detêm 66% do total do mercado, em termos de ativos. São eles: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander e BTG Pactual.

Por meio da Resolução nº 4.553/2017, o BACEN estabeleceu a segmentação do conjunto das IFs e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial, ou seja, a definição de valores financeiros que devem compor a estrutura de capital. Dessa forma, o BACEN atribuiu cinco segmentos, conforme descrito a seguir:

Art 1º...a segmentação do conjunto das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial, considerando o porte e a atividade internacional das instituições que compõem cada segmento.

Art. 2º As instituições relacionadas no art. 1º devem se enquadrar em um dos seguintes segmentos:

I - Segmento 1 (S1);

II - Segmento 2 (S2);

III - Segmento 3 (S3);

IV - Segmento 4 (S4); ou

V - Segmento 5 (S5).

§ 1º O S1 é composto pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas que:

I - tenham porte igual ou superior a 10% (dez por cento) do Produto Interno Bruto (PIB); ou

II - exerçam atividade internacional relevante, independentemente do porte da instituição.

§ 2º O S2 é composto:

I - pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas, de porte inferior a 10% (dez por cento) e igual ou superior a 1% (um por cento) do PIB; e

II - pelas demais instituições de porte igual ou superior a 1% (um por cento) do PIB.

§ 3º O S3 é composto pelas instituições de porte inferior a 1% (um por cento) e igual ou superior a 0,1% (um décimo por cento) do PIB.

§ 4º O S4 é composto pelas instituições de porte inferior a 0,1% (um décimo por cento) do PIB.

§ 5º O S5 é composto:

I - pelas instituições de porte inferior a 0,1% (um décimo por cento) do PIB que utilizem metodologia facultativa simplificada para apuração dos requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal, exceto bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas; e

II - pelas instituições não sujeitas a apuração de PR.

O tamanho das instituições refere-se à apuração da “Exposição Total” que, também é calculada pelo BACEN, e considera as contas contábeis do ativo deduzidas de determinadas rubricas.

A Tabela 1 apresenta as principais instituições financeiras de cada segmento até o S4, disponíveis no IF.DATA do Banco Central. Destaca-se que constam na base 1.331 Instituições Financeiras com base em informações do quarto trimestre de 2022, na qual a maior parte é considerada de menor porte, sendo classificadas como S5.

Tabela 1 – Segmentos BACEN – Instituições Financeiras

Instituição financeira	Ativo Total		Patrimônio Líquido	
ITAU	2.226.497.249	19,5%	170.663.766	17,8%
BB	2.010.026.526	17,6%	154.151.007	16,1%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.585.408.035	13,9%	85.353.077	8,9%
BRADESCO	1.508.457.402	13,2%	155.730.318	16,3%
SANTANDER	1.081.978.779	9,5%	94.665.764	9,9%
BTG PACTUAL	438.448.510	3,8%	46.562.581	4,9%
TOTAL (S1)	8.850.816.501	77,5%	707.126.513	73,9%
Instituição financeira	Ativo Total		Patrimônio Líquido	
SAFRA	247.374.910	2,2%	18.355.534	1,9%
CITIBANK	169.663.375	1,5%	11.788.364	1,2%
VOTORANTIM	123.583.311	1,1%	14.651.194	1,5%
BANRISUL	112.274.241	1,0%	9.419.777	1,0%
BANCO DO NORDESTE DO BR	63.167.204	0,6%	8.996.183	0,9%
TOTAL (S2)	716.063.041	6,3%	63.211.052	6,6%
(S1)+(S2)	9.566.879.542	83,8%	770.337.565	80,5%
Instituição financeira	Ativo Total		Patrimônio Líquido	
SICREDI	150.456.420	1,3%	3.558.638	0,4%
XP	134.317.934	1,2%	8.290.426	0,9%
JP MORGAN CHASE	108.864.437	1,0%	8.515.184	0,9%
BANCOOB	102.213.483	0,9%	3.232.802	0,3%
BNP PARIBAS	72.745.153	0,6%	4.162.374	0,4%
DEMAIS DO TOTAL DE 43	1.024.959.536	9,0%	118.084.132	12,3%
TOTAL (S3)	1.593.556.963	14,0%	145.843.556	15,2%
(S1)+(S2)+(S3)	11.160.436.505	97,7%	916.181.121	95,7%
Instituição financeira	Ativo Total		Patrimônio Líquido	
MASTER	20.786.349	0,2%	1.720.890	0,2%
BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A.	15.299.867	0,1%	934.045	0,1%
BANCO VOLVO BRASIL S.A.	13.931.099	0,1%	2.177.388	0,2%
AGIBANK	12.678.657	0,1%	1.138.999	0,1%
SOFISA	12.467.252	0,1%	1.019.541	0,1%
DEMAIS DO TOTAL DE 76	185.351.854	1,6%	34.182.114	3,6%
TOTAL (D)	260.515.078	2,3%	41.172.977	4,3%
TOTAL BANCOS DE 131	11.420.951.583		957.354.098	

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 1 confirma o que já fora ressaltado anteriormente: em termos de ativos, seis instituições detêm relevante participação do mercado bancário, embora exista um considerável quantitativo de IFs atuando nesse mercado, visto o tamanho da base do BACEN (que alcança 1.331 IFs). A maior parte delas é formada por cooperativas de crédito.

2.4. Ativos emitidos pelos Bancos

Os bancos possuem várias opções para seus clientes para rentabilizar os seus negócios, que envolvem captação de recursos para concessão de crédito para terceiros. A diferença entre as taxas de captação e de empréstimo, é o chamado “*spread*” e propiciam às IFs, ganhos de capital, de acordo com os conceitos descrito em Assaf Neto (2019).

As instituições possuem outras formas de agregar faturamento, como cobrança de taxas e prestação de serviços, contudo, o presente trabalho objetiva avaliar a capacidade dos bancos em honrar compromissos com investidores,

que concederam recursos a elas para remunerar os investimentos. Tendo esse objetivo em perspectiva, serão doravante apresentados somente os principais ativos emitidos pelos bancos utilizados para captar recursos junto aos investidores.

Certificado de Depósitos Bancários (CDB)

Trata-se de um título de renda fixa emitido pelos bancos em que a remuneração e o prazo são negociados no momento da aplicação. O título possui cobertura do FGC em um montante de até R\$ 250 mil, por CPF / CNPJ, ou seja, caso a IF não tenha condições de honrar seus compromissos com os investidores, o FGC garantirá o pagamento no limite estabelecido.

Os CDBs podem ser pós-fixados ou prefixados, com prazo de vencimento de até 2 anos. Os índices indexadores dos títulos mais comumente utilizados são o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE)

É um tipo de depósito a prazo com garantia especial do FGC e possuem prazos de 6 a 36 meses, sem a possibilidade de resgate antecipado. Sua emissão pode ser pós-fixados ou prefixados, e os índices indexadores dos títulos mais comumente utilizados são o CDI e o IPCA. O DPGE conta com garantia do FGC até o valor máximo de vinte milhões de reais para cada CPF/CNPJ.

Letra de Crédito Imobiliário (LCI)

São títulos de renda fixa, de emissão exclusiva de IFs autorizadas pelo BACEN, lastreados por direitos creditórios de titularidade da IF, garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária de imóveis, os quais serão vinculados à emissão das LCIs e identificados nos sistemas de registro e liquidação financeira autorizados pelo BACEN. O título possui cobertura do FGC em um montante de até R\$ 250 mil, por CPF / CNPJ.

Letra de Crédito Agrário (LCA)

São títulos de crédito de renda fixa, de emissão exclusiva de IFs autorizadas pelo BACEN, lastreados por direitos creditórios originários de negócios realizados entre produtores rurais, suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos concedidos a produtores rurais ou cooperativas relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e/ou insumos agropecuários e/ou de máquinas e

implementos utilizados na atividade agropecuária, os quais serão vinculados à emissão das LCAs e identificados nos sistemas de registro e liquidação financeira autorizados pelo BACEN. O título possui cobertura do FGC em um montante de até R\$ 250 mil, por CPF / CNPJ.

Letras Financeiras (LF)

É um título de renda fixa emitido pela IFs com a finalidade de captar recursos de longo prazo e, em contrapartida, oferecer aos investidores rentabilidades mais atrativas em razão do prazo e da impossibilidade de resgate antecipado. Desta forma, a LF beneficia tanto as IFs que necessitam captar recursos quanto os investidores que possuem montante relevante para aplicações de longo prazo. Trata-se de um título nominativo, de livre negociação, emitido por IFs e representativo de promessa de pagamento em dinheiro.

Além disso, a LF tem prazo mínimo de emissão e com vedação de resgate: 24 meses, se não contiver cláusula de subordinação; ou 60 meses, se contiver cláusula de subordinação.

O título poderá ser remunerado por taxas de juros fixas ou flutuantes, sendo negociado sob a forma pública ou privada. No caso da LF emitida com cláusula de subordinação, seus detentores têm seu direito de crédito condicionado ao pagamento de outras dívidas da instituição emissora em caso de falência ou inadimplência. Contudo, este tipo de LF oferece benefícios contábeis aos emissores e, por esse motivo, tende a proporcionar uma melhor remuneração quando comparada com a LF sem cláusula de subordinação. As cláusulas de subordinação podem tornar elegível a composição do patrimônio de referência da instituição emissora, conforme abaixo:

Letra Financeira elegível - Nível II (LFSN) – contém cláusula de subordinação que torna o instrumento elegível a compor o capital de nível II do patrimônio de referência da instituição emissora; ou

Letra Financeira elegível - Capital Complementar (LFSC) – contém cláusula de subordinação que torna o instrumento elegível a compor o capital complementar da instituição emissora. A LF não conta com a garantia do FGC.

Os grandes investidores têm como prioridade a aquisição, principalmente, de LFs, por possuírem taxas de remuneração mais atrativas, com maiores prazos e por terem volumes financeiros maiores do que as pessoas físicas. De

acordo com dados do BACEN, o estoque de títulos emitidos dessa natureza, totalizava R\$ 563 bilhões no final de 2022, sendo que, 70% estavam alocadas em Fundos de Investimentos, que são geridos gestoras de recursos de terceiros. A seguir tabela que demonstra a segmentação do estoque por detentor.

Tabela 2 – Estoque que Letras Financeiras por detentor



Relatório anual - Letras Financeiras
Ano de referência: 2022

Estoque por Natureza dos Detentores em 30/12/2022 (R\$ Mi)				
Natureza do Detentor	LF	LFS	Totais	%
Fundos de investimento	313 646	84 008	397 654	70,6%
Clientes (pessoas físicas e jurídicas)	83 357	22 109	105 466	18,7%
Bancos	22 230	3 099	25 329	4,5%
Outros investidores institucionais	12 305	3 977	16 282	2,9%
Outras pessoas jurídicas 1/	10 216	251	10 466	1,9%
Inst. financeiras não bancárias	7 503	933	8 436	1,5%
Total	449 257	114 377	563 634	

Legenda: LF - Letra Financeira; LFS - Letra Financeira Subordinada.

1/ Pessoas jurídicas detentoras de conta própria na central de custódia, não classificadas nas demais categorias.

Fonte: BACEN

Por outro lado, pessoas física e investidores com menor porte de recursos, tem preferência na aquisição de LCIs, LCAs e CDBs. As letras de créditos, além de possuírem cobertura do FGC, ainda contam com isenção de imposto renda.

O fato de grandes investidores terem preferência na aquisição de produtos que não possuírem cobertura integral do investimento pelo FGC, corroborada pela tabela 2, eleva a importância de uma avaliação minuciosa das condições financeiras da instituição em que o investidor está cedendo recurso como investimento.

2.5. Indicadores Financeiros

Desde o início do século XX, com a propagação dos fundamentos financeiros de análise de balanço defendidos por Benjamin Graham em “*Security Analysis*” (1934), os indicadores econômicos são utilizados, não somente para a avaliação dos bancos, como também de companhias abertas. Por meio deles é possível definir o “preço justo” das ações negociadas em bolsa de valores, com a elaboração de *valuations*.

Método esse, utilizado por gestores e acadêmicos renomados, como Warren Buffet e Aswath Damodaran. O primeiro é o gestor-presidente e principal acionista da Berkshire Hathaway, empresa de investimentos fundada na década de 60 com histórico forte de rentabilidade. O segundo é professor de finanças da Stern School of Business, na Universidade de New York. Nas publicações “*Valuation: Como Avaliar Empresas e Escolher as Melhores Ações*” de Damodaran (2002) e “*O Jeito Warren Buffett de Investir*” de Hagstrom (1997) são apresentadas abordagens que avaliam as condições das empresas, de acordo com análise de indicadores financeiros, bem como o cálculo de valor justo de empresa, considerando a apuração de indicadores.

Já o artigo de Ohlson (1980) é considerado uma contribuição para a literatura sobre previsão de falências e destaca a importância dos indicadores financeiros na avaliação da saúde financeira de empresas. Ele estabelece uma base teórica e metodológica para a utilização de modelos estatísticos na previsão de falências, o que tem sido aplicado em estudos posteriores e práticas de gestão de risco de crédito.

Para cada atividade setorial, há indicadores que apresentam uma melhor avaliação das companhias, e para o setor bancário não é diferente. Para acompanhar a situação econômico-financeira de uma IF, costuma-se recorrer principalmente à avaliação de indicadores financeiros apurados nos balanços econômicos. Segundo Assaf Neto (2018, p.81),

“...os indicadores de análise objetivam avaliar os reflexos do desempenho da empresa sobre o valor de mercado de suas ações. São de grande utilidade para os analistas de mercado, acionistas e investidores em geral, como parâmetros de apoio a suas decisões financeiras”.

Existem inúmeros índices de análise que subsidiam os analistas de mercado a verificarem as condições financeiras de uma Instituição. Em 1978, o Banco Central norte-americano passou a adotar um modelo de monitoramento de ativos baseado em 5 quesitos relativos à adequação de capital, qualidade dos ativos, gestão, rentabilidade e liquidez, conforme relatam Natilson e Bruett, (2001), essa abordagem é denominada CAMEL, pelas primeiras letras em inglês (*Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings e Liquidity*)

Dessa forma, no presente trabalho, serão apresentados os principais

indicadores que devem refletir da melhor forma uma avaliação econômico-financeira das IFs, incorporando os cinco quesitos citados no parágrafo anterior. Ademais, serão esses indicadores que serão utilizados na modelagem proposta de avaliação das IFs, realizada nos próximos capítulos.

Enumeram-se a seguir os principais indicadores de apuração de desempenho das IFs, usualmente definidos na literatura – ver, por exemplo, Carreiro e Cunha, (2008):

Índice de Basiléia = criado a partir de um acordo internacional das instituições financeiras, o indicador determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros (captações) que será exposto a risco por meio da carteira de crédito. O resultado do índice reflete qual o percentual do capital próprio refere-se o total dos ativos do banco, de acordo com regras contábeis definidas. Quanto maior o indicador melhor.

Índice de Imobilização = O indicador demonstra qual o percentual dos ativos da IF é classificado como “imobilizado”, ou seja, imóveis, veículos etc. Quanto mais reduzido for o indicador, maior agilidade terá o banco para usar seu patrimônio a fim de honrar seus compromissos. O índice máximo tolerado pelo BACEN é 50%.

Razão de Alavancagem (RA) = Faz parte das recomendações internacionais estabelecidas em Basileia III e é calculada como a proporção entre o capital regulamentar de Nível I e o montante total de exposições. A metodologia de cálculo das exposições da RA não se restringe aos ativos contabilmente registrados e possui metodologias próprias para derivativos e para operações compromissadas e de empréstimos de títulos e valores mobiliários

ROE (Return on Equity) = é um indicador financeiro capaz de medir a capacidade de uma empresa de gerar valor através dos recursos que ela possui inicialmente, ou seja, mostra quanto é gerado de lucro em relação ao capital investido. De modo geral, quanto mais alto esse retorno, melhor para os proprietários.

Margem Líquida = representa a proporção de cada unidade monetária de receita restante após a dedução de todos os custos e despesas, incluindo juros, impostos e dividendos de ações preferenciais. Quanto mais alta o indicador, melhor.

Liquidez Geral = considera os ativos e passivos circulantes e o ativo realizável

a longo prazo e o passivo exigível a longo prazo. Serve para observar a liquidez da empresa entre os períodos de curto e longo prazo. Este indicador busca representar o quanto a empresa tem de realizáveis para cobrir cada real em dívidas, tanto de curto prazo, como de longo prazo.

Qualidade da carteira = Os níveis de risco são um sistema de classificação da carteira de operações de crédito possui nove níveis, em ordem crescente de risco: AA, A, B, C, D, E, F, G, H. As metodologias de determinação do risco levam em consideração fatores como: situação econômico-financeira, grau de endividamento, capacidade de geração de resultados, fluxo de caixa, administração e qualidade de controles, pontualidade e atrasos nos pagamentos, contingências, setor de atividade econômica e limite de crédito. O indicador mensura a parte da carteira que está exposta às melhores classificações de crédito.

Inadimplência = calculado a partir da razão entre as provisões constituídas em um período, ajustadas pelas reversões, e o saldo total médio das operações de crédito, demonstra o comportamento da carteira de crédito para recuperação de empréstimos. Quanto menor o indicador, melhor.

Diversificação do Ativo = o indicador é mensurado pelo desvio-padrão das rubricas contábeis Caixa, Títulos e Valores Mobiliários, Crédito e Câmbio, sobre os Ativos Totais constantes no balanço econômico. Demonstra se há concentração em determinada rubrica contábil. Quanto menor o indicador, melhor para IF.

Concentração de Crédito = demonstra o quão os negócios da IF estão direcionados à concessão de crédito e é calculado na apuração da carteira de crédito total sobre os ativos totais.

Eficiência = apresenta o percentual das despesas operacionais e administrativas das IFs que são cobertas pelas receitas. Dessa forma demonstra a razão de eficiência do banco para cobrir as despesas.

A seguir, a tabela 3, que se trata de um quadro resumo dos indicadores com a metodologia de cálculo e forma de interpretação.

Tabela 3 – Resumo de Indicadores financeiros

Indicadores	Descrição	Melhor Avaliação
Índice de Basiléia	Patrimônio de Referência / Valor dos Ativos Ponderados pelo Risco	Maior
Razão de Alavancagem	Capital Nível I / Ativos Totais	Menor
Índice de Imobilização	Ativo Permanente / Patrimônio Líquido	Menor
ROE	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	Maior
Margem Líquida	Lucro Líquido / Receita Líquida	Maior
Liquidez Geral	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)	Maior
Qualidade da Carteira	(Créditos classificados como AA, A e B) / Carteira Total de crédito	Maior
Diversificação do Ativo	Desvio Padrão (Caixa, Títulos e Valores Mobiliários, Crédito, Câmbio) / Total Ativos	Menor
Concentração de Crédito	Crédito / Total Ativos	Menor
Inadimplência	Provisão / Carteira de Crédito total	Menor
Ineficiência	Despesas / Receitas	Menor

Fonte: Elaboração própria

3. REFERENCIAL TEÓRICO – APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS RELATIVOS AO RISCO BANCÁRIO

3.1. Probabilidade de inadimplência, risco de crédito e decisão de investimentos.

Em termos amplos, as operações de crédito têm como característica a cessão de um montante a uma contraparte, financeiro esse a ser restituído futuramente com acréscimo de remuneração, a partir de uma taxa de retorno e vencimento predeterminado. Ou seja, pressupõem a troca de um valor presente por valor futuro, sendo que tais recursos podem ser definidos na forma de bens, ou capital.

De acordo com Assaf Neto (2019), no que concerne as operações bancárias, a instituição financeira tem como principal atividade, a intermediação de recursos. Sendo assim, realiza captações junto a poupadores com promessa de remuneração e cede esses recursos a empresas e indivíduos por meio de empréstimos e financiamentos. A diferença entre a taxa tomada e a concedida, caracteriza o *spread* bancário e constitui uma das principais fontes de receitas dos bancos.

Já em Saunders (2017), a análise de poupadores/investidores deve ser rigorosa no momento de conceder os recursos para as instituições financeiras, visto que, existe uma probabilidade de inadimplência, um risco de *default*, ou seja, o banco que recebeu os recursos dos investidores não possuir capital

suficiente para honrar os compromissos firmados.

Nota-se que se trata de uma decisão do poupador/investidor que possibilita que os recursos sejam transferidos entre as partes, mediante o acerto das condições que regerão, principalmente, o prazo e o retorno. Contudo, sem uma prévia avaliação acerca do tomador, poderá haver uma frustração de expectativa, de forma que os termos acordados entre as partes não sejam cumpridos.

Diante da existência de eventos que possam resultar no descumprimento do compromisso estipulado e na incerteza de recebimentos do capital investidos, que se chega na definição de risco de crédito, podendo ser conceituado como a probabilidade de que a promessa de pagamento não seja cumprida.

Um investidor que deseja remunerar os seus recursos possui diversas possibilidades com diferentes características, como renda fixa, renda variável, moedas, ouro, imóveis, commodities, criptomoeda e várias outras. Para cada segmento de investimento, o detentor dos recursos deve avaliar os riscos que são inerentes àquela opção e julgar se o retorno que será obtido, compensará o risco tomado.

Existem vários riscos que os investidores estarão sujeitos ao tomarem a decisão de alocação de recursos em determinado ativo. De acordo com Ross, Westerfield e Jordan (2013), os fatores de risco mais comum em investimentos são:

Risco de mercado: corresponde à possibilidade de perda de valor de um investimento devido a flutuações no mercado, tais como mudanças nas taxas de juros, variações cambiais, instabilidades políticas ou econômicas, dentre outros fatores.

Risco de crédito: é a possibilidade de uma entidade não honrar seus compromissos financeiros, o que pode levar a perdas para o investidor.

Risco de liquidez: trata-se da possibilidade de não haver compradores para um ativo financeiro, o que pode tornar difícil ou até mesmo impossível vendê-lo quando necessário.

Risco de taxa de juros: refere-se ao impacto das mudanças nas taxas de juros sobre o valor de um investimento, o que pode levar a perdas ou ganhos para o investidor.

Risco político: possibilidade de mudanças nas políticas governamentais ou instabilidades políticas afetarem os investimentos, o que pode levar a perdas para o investidor.

Risco operacional: riscos associados às operações e processos de uma empresa ou investimento, incluindo riscos legais, de reputação, de falhas em sistemas e processos, entre outros.

No caso dos produtos emitidos por bancos, como as LFs e CDBs, descritos no capítulo anterior, avalia-se que o risco mais relevante, se refere ao risco de crédito. Nesse quesito, um investidor que deseja realizar um investimento nos títulos emitidos por uma IF, deve procurar saber as condições em que essa instituição se encontra, a fim de não ser surpreendido por um eventual *default* para o recebimento dos recursos investidos. Cabe destacar que tal avaliação deve ser realizada, principalmente, por aqueles investidores que aplicam elevado capital e não possuem cobertura total do FGC.

Conforme Saunders (2017), para esses investidores, faz-se necessários estabelecer critérios mínimos de observação, previamente à realização do investimento. A avaliação mais utilizada refere-se à análise dos documentos financeiros das IFs, como Balanço Econômico, Demonstrativos de Resultados (DRE) e Parecer dos Auditores que apresentam os números detalhados das suas operações financeiras e conseguem subsidiar os investidores quanto à capacidade e pagamento da instituição.

Entretanto, deve-se destacar que os números divulgados refletem momentos passados e não apresentam todas as informações necessárias para uma melhor decisão. Além disso eventos exógenos podem não estar refletidos nos números dos balanços, como políticas públicas, aspectos reputacionais e perspectivas futuras em relação ao planejamento negocial.

Os bancos em si devem transmitir a maior credibilidade e previsibilidade possível aos seus clientes e investidores, tendo em vista que sua atividade principal requer a necessidade de depósito de recursos financeiros. Sendo assim, uma IF que deseja obter recursos de terceiros deve passar confiança aos seus acionistas, controladores, clientes e investidores. Caso ocorra qualquer desconfiança em relação às suas operações pode ocorrer uma crise, que resultará em uma corrida bancária.

Esse evento ocorre quando muitos depositantes de um banco, em um

curto período, retiram seus depósitos em dinheiro devido a preocupações de que o banco possa falir ou ficar sem liquidez, devido a uma perda de confiança na instituição financeira, seja por rumores, notícias negativas ou informações de que o banco esteja passando por dificuldades financeiras.

As corridas bancárias podem ter efeitos negativos não apenas no banco afetado e se estender para toda a economia, gerando o risco sistêmico, pois a falta de confiança em uma IF pode se espalhar rapidamente para outras instituições e gerar pânico nos mercados financeiros.

Mankiw (2018) define corrida bancária como "uma situação na qual muitos depositantes de um banco tentam, ao mesmo tempo, retirar seus depósitos porque temem que o banco possa falir." (Mankiw, 2018, p.728). O autor cita alguns exemplos históricos de crises que foram acompanhadas de corridas bancárias, como a Grande Depressão dos anos 1930 e a crise financeira global de 2008. Recentemente, em março de 2023, observou-se tais eventos nos Estados Unidos, com os bancos Silicon Valley Bank, First Republic Bank e Signature Bank¹

Para respaldar as decisões dos investidores, consultorias, estudiosos, analistas e pesquisadores elaboram, insistentemente, métricas, modelos e avaliações que podem auxiliar nas decisões de investimentos. Os parâmetros desenvolvidos são dos mais diversos e envolvem elementos de várias áreas financeiras a fim de obterem modelos quantitativos customizados, onde os resultados demonstrem maiores, ou menores chances de risco de crédito.

Diante o exposto, o presente capítulo abordará conceitos e modelos elaborados em outros estudos que contribuem para evolução das discussões para métricas de mensuração do risco de crédito e probabilidade de inadimplência. Serão apresentadas definições das principais variáveis observadas para uma avaliação de crédito e discorrerá acerca de cálculos estatísticos que auxiliam na tomada de decisão dos investidores nas instituições que captam recursos junto ao mercado de capital.

3.2. Sistema de pontuação de crédito

O conceito por trás dos sistemas de pontuação consiste, basicamente, na observação de determinados fatores que resultam na probabilidade de *default*,

¹ <https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/05/02/entenda-por-que-os-bancos-quebraram-nos-eua-e-o-que-esperar-agora.ghtml>

combinados ou ponderados para encontrar um resultado quantitativo, que se traduz em uma nota, a ordenar os projetos de investimento por nível de risco de inadimplência. Sendo assim, essa nota deverá representar probabilidade de inadimplência da instituição e deverá fazer parte de uma escala, conforme descrito em Saunders (2018).

Na elaboração de um sistema de pontuação é imprescindível ao investidor a identificação de todos os fatores que podem afetar o risco de crédito, como a qualidade do tomador dos recursos, o histórico das empresas, a estabilidade financeira e a capacidade de pagamento.

Após a constatação de tais fatores, um passo de suma importância é a seleção de variáveis relevantes para a formulação do modelo que devem ser advindas de dados que contenham informações sobre o histórico de crédito do tomador de recursos, suas receitas.

Anteriormente ao desenvolvimento do modelo, algumas definições devem ser realizadas após estabelecida a amostra de dados. De acordo com Barth (2004), deve-se determinar:

- um parâmetro para explicar os resultados obtidos, ou seja, a partir dos resultados gerados definir a condição da contraparte, de bom ou mau pagador;
- o universo de dados significativo e que tenha disponibilização para uso;
- a técnica ou conjunto de técnicas quantitativa a ser utilizado;
- um parâmetro para estabelecer o modelo mais eficiente, caso utilize vários modelos.

Baseado nessas definições, é possível a elaboração de um modelo de pontuação que terá condições de estabelecer um risco de *default* ou realizar a classificação das instituições.

O levantamento realizado por Silva (2016) mostra que o modelo de Fitz Patrick é considerado como uma das primeiras tentativas de realizar essa mensuração. Em 1932 ele selecionou 19 empresas esporádicas com registro de falência entre os períodos de 1920 a 1929 e contrapôs com outras 19 empresas estáveis, buscando identificar os momentos em que os indicadores das companhias estáveis eram favoráveis ou não, e a mesma avaliação para as empresas com registro de falência, buscando determinar, também, as condições que se encontravam cada uma delas.

Ao comparar os indicadores nos agrupamentos realizados com a

determinação de um padrão mínimo, Fitz Patrick verificou que os indicadores das companhias das empresas estáveis reportaram uma performance superior àquele valor estabelecido como parâmetro, ocorrendo o inverso com os índices das empresas em processo de falência. Dentre os indicadores utilizados no estudo, os que demonstraram maior relevância foram Patrimônio Líquido sobre o Passivo, e Lucro Líquido sobre o Patrimônio Líquido.

3.3. Modelo de Altman

Um estudo que se tornou referência para mensuração de risco de crédito, foi o elaborado por Altman (1968), que também utilizava o modelo de pontuação para determinar a probabilidade de *default* de uma empresa. Altman utilizou uma técnica estatística multivariada, a análise discriminante e, dessa forma, contribuiu para superar as imprecisões dos estudos até então elaborados, que avaliavam os indicadores de forma individual e realizavam a distinção e ponderação das variáveis com base em parâmetros intrínsecos.

A utilização de um grupo de indicadores permitiu que Altman conseguisse segregar companhias boas de ruins e, também, estabelecer um peso relativo de cada um dos indicadores selecionados, evitando de recorrer à parâmetros discricionários para a determinação dessa ponderação. Altman utilizou uma amostra de 66 empresas norte-americanas, sendo 33 delas falidas, e outras 33 não-falidas, agrupadas de acordo com o seu tamanho e por atuação, e chegou no seguinte modelo de pontuação:

$$Z = 1,2x_1 + 1,4x_2 + 3,3x_3 + 0,6x_4 + 0,99x_5 \quad (1)$$

Onde:

x_1 : quociente entre capital de giro e ativos totais;

x_2 : quociente entre lucros acumulados e ativos totais;

x_3 : quociente entre lucro antes de impostos e juros (EBIT) e ativo total;

x_4 : quociente entre valor de mercado do capital e valor contábil do passivo total;

x_5 : quociente entre vendas e ativos totais.

A equação representa a combinação mais satisfatória para indicadores financeiros com a distinção de variáveis de diferentes grupos, podendo minimizar os erros de uma incorreta classificação.

Altman determinou três grupos de classificação, onde o valor “Z” apresenta limites inferiores e superiores, ou seja, se o valor “Z” for inferior a 1,81, então a empresa está com elevada probabilidade de falência. Mas, se o valor “Z” for superior a 2,99 a empresa apresenta níveis baixos de probabilidade de falência, indicando que a empresa se encontra em estabilidade financeira. Caso o valor “Z” se encontre entre estes dois limites, a empresa não tem uma tendência bem definida.

O modelo de Altman conseguia classificar corretamente 72% dos casos, em um horizonte temporal de 2 anos, previamente ao avento de falência. Até os dias atuais, permanece como referência para a literatura, no que diz respeito à avaliação probabilidade de insolvência.

Em 1978, Stephen Kanitz, influenciado por Altman, lançou seu estudo baseado em análise discriminante e elaborou um modelo que tinha o objetivo de prever a inadimplência de empresas, no livro denominado “Como prever falências” (Kanitz, 1978). O seu medidor de insolvência era dado pela seguinte fórmula:

$$FI = 0,05x_1 + 1,62x_2 + 3,55x_3 - 1,6x_4 + 0,033x_5 \quad (2)$$

Onde:

x_1 : quociente entre lucro líquido e patrimônio líquido;

x_2 : índice de liquidez geral, obtido pelo quociente entre a soma de ativo circulante e de ativo realizável a longo prazo e o exigível total;

x_3 : índice de liquidez seca, mensurado pelo quociente entre ativo circulante, descontado de estoques, e passivo circulante;

x_4 : é o índice de liquidez corrente, dado pela razão entre ativo circulante e passivo circulante;

x_5 : quociente entre exigível total e patrimônio líquido.

O modelo indica que se uma companhia reportasse um Fator de Insolvência (FI) entre 0 e 7, estaria na faixa de solvência, ou seja, com condições estáveis. Caso o resultado do modelo estivesse na faixa entre -3 e -7, essa empresa seria classificada como insolvente, em dificuldades financeiras. Para o intervalo, definido entre 0 e -3, a companhia estaria em uma faixa indefinida.

3.4. Sistema de Classificação de Risco (*Rating*)

As agências classificadoras de risco, também conhecidas como agências

de *rating*, são empresas que avaliam a capacidade de crédito de entidades financeiras, corporações e governos. O objetivo dessas agências é fornecer informações aos investidores sobre o grau de risco associado a determinados títulos financeiros, como ações, títulos de dívida, títulos hipotecários e outros produtos financeiros. Essas agências utilizam nos seus parâmetros um sistema de pontuação de crédito, semelhante aos apresentados anteriormente e consideram quaisquer fatores que inerentes à companhia avaliada.

Essas consultorias atribuem notas ou classificações a esses títulos, geralmente utilizando uma escala alfabética que vai de AAA (máxima qualidade) a D (calote iminente).

Dessa forma, os sistemas de classificação dividem os bancos em escalas distintas, conforme a avaliação de indicadores, e utilizando variáveis mais relevantes no balanço financeiros e as perspectivas futuras acerca do cenário onde está inserido. A composição e a ponderação dessas observações resultam na atribuição de uma nota da escala.

O investidor que está avaliando o investimento na instituição financeira que detém classificação de risco, essa nota de *rating* subsidia no momento da tomada de decisão, uma vez que tal nota contempla as expectativas do banco avaliado em honrar seus compromissos junto aos investidores. Em suma, quanto maior a nota recebida pela instituição, menores são as chances de *default*.

Os serviços de *rating* prestados pelas agências propiciam aos investidores um maior respaldo baseado na opinião de profissionais especializados, que tem como função, o monitoramento de setores e empresas específicas e fornecem suas conclusões mediante o pagamento de serviços.

As agências que são as maiores referências no mercado internacional e que também atuam no Brasil são: Standard&Poor's, Fitch e Moody's. Essas agências realizam revisões periódicas de suas impressões a partir da divulgação de demonstrativos financeiros e eventos relevantes relacionados à empresa, ao setor de atuação ou, até mesmo em perspectivas do país.

A tabela 4 apresenta as notas de classificação atribuídas pelas agências Standard&Poor's e Moody's, de acordo com Ross, Westerfield e Jordan (2013). A escala utilizada pelas agências vai de "AAA" até "D" com classificações intermediárias.

Tabela 4 – Escalas de Rating

		Classificações de risco de títulos com qualidade de investimento				Classificações de risco de títulos especulativos e/ou com qualidade baixa (<i>junk bonds</i>)					
		Alto grau		Médio grau		Baixo grau		Baixíssimo grau			
Standard & Poor's		AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D
Moody's		Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa	Ca	C	
Moody's	S&P										
Aaa	AAA	Uma dívida classificada como Aaa e AAA tem a melhor nota. A capacidade de pagar juros e principal é altíssima.									
Aa	AA	Uma dívida classificada como Aa e AA tem grande capacidade de pagar juros e principal. Juntamente com a nota mais alta, este grupo forma a classe dos títulos de alto grau.									
A	A	Uma dívida classificada como A tem grandes chances de pagar juros e principal, mas é um pouco mais suscetível a efeitos adversos de mudanças no cenário econômico do que as classes mais elevadas.									
Baa	BBB	Uma dívida classificada como Baa e BBB representa uma capacidade adequada para pagar juros e principal. Apesar de normalmente oferecer proteção adequada, em um cenário econômico adverso, a capacidade de pagamento de juros e principal pode ser mais afetada do que nas classes mais elevadas. Essas obrigações são de médio grau.									
Ba; B	BB; B	Uma dívida pertencente a essas classes é considerada predominantemente especulativa no que diz respeito ao pagamento de juros e principal de acordo com os termos da obrigação. BB e Ba indicam o grau mais baixo de características especulativas, enquanto Ca, CC e C representam o mais alto. Apesar de tal tipo de dívida provavelmente ter alguma qualidade e proteção, estas são superadas pelas incertezas e riscos diante de condições adversas. Emissões classificadas como C pela Moody's geralmente estão inadimplentes.									
Caa	CCC										
Ca	CC										
C	C										
	D	Uma dívida classificada como D está inadimplente, e o pagamento de juros e/ou principal está atrasado.									

Fonte: Fundamentos da Administração Financeira, 9ª Ed. (Ross, Westerfield, & Jordan, 2013)

As empresas que possuem maiores notas de crédito conseguem melhores condições negociais com os investidores em termos de taxa de remuneração e formas de pagamento, pois a classificação atribuída pela agência de *rating* confere ao emissor um selo de qualidade de bom pagador e, conseqüentemente, transmite maior conforto aos credores. Ao mesmo tempo que notas inferiores dificultam os tomares na obtenção de crédito, sendo exigido maiores retornos e melhores garantias por parte de potenciais investidores.

Dessa forma, as próprias empresas envidam melhores esforços para que seus negócios sejam reconhecidos em termos de rentabilidade, governança, informações disponíveis, nicho de atuação, dentre outros.

Destaca-se que as agências classificadoras de risco tiveram que rever seus modelos e metodologias após a crise bancária de 2008, visto que, até aquele momento, haviam atribuído notas elevadas para instituições que vieram a entrar em concordada posteriormente, como o Lehman Brothers². O que corrobora a necessidade de revisão constante das formas, conceitos e premissas utilizadas para classificar as IFs.

² <https://www.reuters.com/article/lehman-ratings-sandp-idINN2446040820080924>

A tabela 5 informa o rating de bancos concedido pela Moody's.

Tabela 5 – Escalas de Rating

Emissor	Ratings	Data do Relatório
ABC Brasil S.A.	AA+.br	6 abr. 2023
Alfa de Investimento S.A.	AA+.br	12 dez. 2022
BMG S.A.	A-.br	5 mai. 2022
BS2 S.A.	BBB+.br	7 out. 2022
BTG Pactual S.A.	AAA.br	11 abr. 2023
Bradesco S.A.	AAA.br	6 set. 2022
Daycoval S.A.	AA.br	14 abr. 2023
PAN S.A.	AAA.br	13 abr. 2023
Pine S.A.	BBB-.br	1 jun. 2022
Safra S.A.	AAA.br	1 mar. 2023
Santander (Brasil) S.A.	AAA.br	1 set. 2022
Votorantim S.A. (BV)	AA.br	29 jul. 2022
do Brasil S.A.	AAA.br	12 set. 2022
do Nordeste do Brasil S.A.	AA.br	11 jul. 2022
Caixa Econômica Federal (CAIXA)	AAA.br	14 set. 2022
Itaú	AAA.br	18 out. 2022
Scotiabank Brasil S.A. Múltiplo	AAA.br	31 mai. 2022

Fonte: Moody's

Pode-se verificar que os bancos brasileiros, monitorados pela agência classificadora de risco, são avaliados com alto grau, de acordo com seus critérios de monitoramento. Os maiores bancos, em termos de ativos, como Bradesco, Caixa e Itaú receberam a nota mais alta concedida pela Moody's, isso significa que a capacidade financeira dessas instituições em honrar seus compromissos é "altíssima", conforme observa-se na Tabela 4.

3.5. Z-Score

O modelo de Z-score tem sua métrica voltada para a avaliação de risco do setor bancário e demonstra a probabilidade de insolvência da instituição a partir de rubricas contábeis.

As referências do indicador são atribuídas a Boyd e Graham (1986), Hannan e Hanweck (1988), além de aperfeiçoamentos apresentados por Lepetit e Strobel (2013). Sua aplicabilidade, disseminada na literatura, o torna relevante na avaliação de risco de bancos individuais, bem como na análise de estabilidade financeira geral. Sua utilização é propagada em razão de sua simplicidade e ao fato de poder ser construído a partir de informações contábeis.

Destacam-se os estudos elaborados por Tabak et al. (2012) e (2013) que utilizaram, entre as métricas de avaliação, o modelo de Z-Score. O objetivo do primeiro estudo foi avaliar se o tamanho dos bancos e sua capitalização influenciam a concorrência no setor bancário da América Latina. No segundo estudo, foi analisado o comportamento dos bancos na região durante o período de 2001 a 2008, a fim de verificar a fragilidade dos grandes bancos e avaliar a validade da expressão "Grande demais para falir"

A métrica ainda foi utilizada em Souza (2020) que estudou 2.325 IF de 92 países, e buscou apresentar as relações entre instabilidade bancária e prêmio de risco, a interconexão entre os bancos de forma sistêmica e as principais causas da instabilidade bancária, utilizando modelos econométricos e indicadores, dentre os quais o Z-Score.

Sendo assim, destaca-se que no presente trabalho utilizou-se o Z-score elaborado por Boyd, Nicolò e Jalal (2005) na seção III.A do seu artigo, porém aplicando a métrica de Lepetit e Strobil (2013), Vieira e Girão (2016) e Vieira et al. (2020) para o cálculo desse indicador que, na ocasião, foram aplicadas, nos mencionados trabalhos, com o intuito de avaliar o risco de insolvência dos bancos dos países do G20 e no mercado nacional, respectivamente.

O indicador parte do pressuposto que a insolvência ocorre quando todo o patrimônio líquido (E) de uma instituição é consumido por seus prejuízos ($-\pi$) ou seja, quando $E < -\pi$.

Padronizando estas medidas pelo ativo total (A), um banco torna-se insolvente quando o retorno sobre os ativos ("*Return on Assets*"), $ROA = \pi/A$, é menor do que o negativo da razão de capital ("*Capital to Assets Ratio*"), $-CAR = -E/A$. Assim, a probabilidade de insolvência pode ser expressa como p ($ROA < -CAR$). Assumindo que os lucros seguem uma distribuição normal, temos que Z é o inverso da probabilidade de insolvência, ou seja, indica o número de desvios-padrão que o ROA de um banco tem que cair abaixo de seu valor esperado, antes que todo o lucro seja consumido.

Desta forma, quanto maior o Z-score, maior a estabilidade financeira da instituição. Uma vez que a distribuição de tal medida é bastante assimétrica, o indicador é usualmente utilizado como logaritmo natural, e é calculado conforme abaixo:

$$Z = \frac{ROA + CAR}{\sigma(ROA)} \quad (3)$$

Onde:

ROA : quociente entre Lucro Líquido e Ativos Totais

CAR : quociente entre Patrimônio Líquido e Ativos Totais

O indicador utiliza a uma janela de observação que pode ser alterada, de

acordo com especificações da pesquisa, ademais, o cálculo que se baseia no valor de mercado do ativo, bem como o desvio-padrão do comportamento das ações pode fornecer informações distintas às calculadas com base, unicamente, contábil.

3.6. CAMEL

O método de CAMEL consiste em um sistema que tem a finalidade de avaliar a performance dos bancos, permitindo a elaboração de modelo de classificação de diversos indicadores relevantes para o mercado financeiro, baseando-se em critérios quantitativos. Essa metodologia foi introduzida pela primeira vez em 1978 por órgãos reguladores norte-americanos para mensurar a solidez das instituições de crédito comerciais dos Estados Unidos, representando um conjunto de indicadores de desempenho utilizado para o monitoramento das instituições financeiras (Natilson e Bruett, 2001).

As siglas de CAMEL representa as seguintes categorias de avaliação:

- **Capital adequacy** (Adequação de Capital): Analisa a capacidade do banco em suportar perdas e absorver choques financeiros. Avalia se o banco possui capital suficiente em relação aos riscos assumidos.
- **Asset quality** (Qualidade dos Ativos): Avalia a qualidade e o desempenho dos ativos do banco, como empréstimos e investimentos. Verifica se existem ativos problemáticos, inadimplência ou deterioração da carteira de empréstimos.
- **Management quality** (Gerenciamento): Avalia a qualidade da gestão do banco, incluindo a competência dos executivos, a eficiência operacional, a governança corporativa e a gestão de riscos.
- **Earnings** (Lucratividade): Analisa a capacidade do banco de gerar lucros sustentáveis e estáveis ao longo do tempo. Avalia a rentabilidade, as fontes de receita, a eficiência operacional e a gestão de custos.
- **Liquidity** (Liquidez): Avalia a capacidade do banco em atender às obrigações de curto prazo, ou seja, a disponibilidade de recursos líquidos para fazer frente a saques de clientes e outras demandas

de pagamentos.

Essas cinco categorias são avaliadas individualmente e, em seguida, é atribuída uma nota a cada uma delas. A pontuação total é usada para classificar o banco em uma escala de risco ou solidez. A avaliação CAMEL é usada por reguladores bancários e analistas para monitorar a saúde financeira das instituições bancárias, identificar problemas potenciais e tomar decisões relacionadas à supervisão e regulação. Destaca-se que tal método pode variar ligeiramente entre diferentes autoridades reguladoras e jurisdições.

O estudo elaborado por Rosa & Gartner (2018) que aborda o tema do "alerta antecipado" para identificar situações de possível stress financeiro em bancos brasileiros, utilizando o modelo CAMEL. No estudo, os autores propõem um modelo que combina diferentes variáveis relacionadas aos componentes do modelo, bem como a outras variáveis financeiras e econômicas relevantes. O objetivo foi criar um sistema de alerta que possa sinalizar antecipadamente a ocorrência de problemas financeiros em bancos brasileiros.

No artigo publicado por Iurovsschi et al. (2022), foi conduzida uma análise abrangendo o período de 2000 a 2019, com o objetivo de investigar o impacto das crises nos indicadores financeiros dos bancos brasileiros. Os resultados revelaram que durante os períodos de crise identificados ao longo desse período, ocorreu uma deterioração dos indicadores financeiros.

Já no estudo elaborado por Bonaretti (2021), foi realizado uma análise da eficiência das Instituições Financeiras (IFs) com base nos indicadores de CAMEL ao longo do período de 2000 a 2018. O autor estabeleceu parâmetros específicos para determinar a eficiência e verificou que as variáveis definidas têm a capacidade de explicar as hipóteses delineadas no estudo.

Para fins de ponderação de notas por categoria, há diversos estudos na literatura que determinam os valores que são considerados mais relevantes para montar a equação que determinará a nota final. Inclusive agências classificadoras de risco, possuem métricas semelhante para realizar sua avaliação. A, já mencionada, Moody's emitiu um relatório denominado *RiskCalc* para os bancos ingleses que demonstra o estudo elaborado e apresenta uma ponderação para atribuição de notas, para cada um dos segmentos listados, conforme abaixo:

Tabela 6 – Método de ponderação de Indicadores Moody's

RiskCalc v3.1 U.K.	
Risk Drivers	Weight
Gearing Liabilities/Assets	30%
Profitability Net P&L/Turnover Chg in ROA	28%
Activity Trade Creditors/Turnover Chg in AR/Sales	13%
Debt Coverage Operating Cash Flow/Interest Expense	11%
Liquidity Current Assets/Current Liabilities	8%
Growth Sales Growth	7%
Size Total Assets	3%

Fonte: RiskCalc Moody's

No artigo de (Carreiro e Cunha, 2008), os autores também apresentam uma proporção para utilização de pesos em cada segmento, dessa vez, baseando-se no cenário nacional, conforme verifica-se na tabela 7.

Tabela 7 – Método de ponderação de Indicadores

Dimensões	Peso
C – Capital	23%
A – Ativos	19%
M – Gerenciamento	18%
E – Lucratividade	16%
L – Liquidez	24%
Total	100%

Fonte: Carreiro e Cunha (2008)

A depender da métrica de ponderação utilizada, os resultados obtidos podem ser completamente distintos, visto que há diferenças consideráveis entre os diversos modelos.

3.7. Técnicas de previsões

Um método para verificar a capacidade de bancos em honrarem seus compromissos junto a investidores é pela avaliação de indicadores financeiros, assim verifica-se que as condições em que as instituições financeiras estão em determinado momento, contudo, os investidores precisam ter conhecimento se

as condições financeiras conhecidas estarão estáveis o suficiente para que no momento do vencimento das obrigações junto aos credores terão recursos para honrarem os compromissos, ou seja, deve-se fazer uma avaliação futura da instituição. Entretanto existem inúmeras incertezas e imprecisões para os investidores avaliarem tal condição.

Nesse sentido, a dificuldade em realizar previsões acerca de um futuro incerto pode ser realizada por meio de modelagens e definições de parâmetros com diferentes abordagens. As metodologias comumente utilizadas são de análise de cenários, análise de sensibilidade e simulações de Monte Carlo, de acordo com o destacado por Weston e Brigham (2000).

As metodologias possuem diferentes vieses, contudo assemelham-se por serem probabilística ou estocástica, ou seja, tem a finalidade de realizarem uma modelagem perante a incerteza envolta à elaboração de projeções, resultando em um panorama diferenciado em relação à abordagem determinística.

Análise de sensibilidade é uma técnica utilizada para entender como a variação de um ou mais fatores afeta o resultado de um modelo ou sistema. Esses fatores podem ser variáveis de entrada, parâmetros ou até mesmo hipóteses assumidas. Seu objetivo é avaliar a robustez de um modelo diante de variações em seus parâmetros ou entradas. Para isso, são utilizadas técnicas estatísticas e matemáticas para quantificar e visualizar as relações entre as variáveis, permitindo que sejam identificadas quais são as mais relevantes ou críticas para o resultado do modelo.

Essa análise pode ser utilizada para identificar possíveis pontos fracos em um modelo, orientando a tomada de decisão e a definição de estratégias para aprimorar o desempenho do sistema, ou reduzir sua vulnerabilidade a variações nos parâmetros ou entradas.

Apesar da técnica ter amplo aceite na elaboração de modelos, existem ressalvas em relação ao seu desenvolvimento, conforme indicam Ross, Westerfield e Jordan (2013). Os autores indicam que há arbitrariedade na compreensão do que é mais provável, pessimista e otimista, que podem ser interpretados de maneira distinta de cada analista de mercado.

Ademais, os autores ainda apontam que tal técnica sensibiliza cada variável, isoladamente, contudo outras variáveis podem ser impactadas por estarem relacionadas umas às outras. Dessa forma, com a finalidade de dirimir

tais ressalvas, convencionou-se a utilização da técnica de análise de cenários.

A análise de cenários é uma técnica de planejamento e tomada de decisão que envolve a criação de diferentes cenários hipotéticos para avaliar como uma determinada situação pode evoluir no futuro. Esses cenários são geralmente baseados em diferentes combinações de fatores que podem influenciar o resultado, como mudanças nas condições econômicas

Adicionalmente, essa técnica pode ajudar a reduzir a incerteza e o risco associados à tomada de decisões, permitindo que os tomadores de decisão avaliem diferentes possibilidades e escolham a melhor abordagem para alcançar seus objetivos. Usualmente, utiliza-se a elaboração de três cenários, classificados como “provável”, “otimista” e “pessimista”, com implemento de impactos nas variáveis dos modelos para obter os resultados de cada uma.

Essa abordagem também possui fragilidades, tal qual a análise de sensibilidade, como a subjetividade na categorização, além disso, cita-se problemáticas inerentes ao quantitativo de cenários que devem ser elaborados para concluir acerca da variável de interesse, tampouco há a probabilidade de confirmação de cada um dos cenários.

Nesse sentido, vislumbra-se a utilização de outra técnica a fim de complementar as análises, ora citadas, que são das simulações. Por meio delas, pode-se estabelecer um quantitativo coerente de conjunções que a empresa avaliada poderá estar sujeita, gerando, dessa forma, uma aproximação de continuidade. Sendo assim, será possível calcular uma probabilidade de ocorrência de uma série de situações, que representam um determinado critério pré-estabelecido.

3.8. Simulações de Monte Carlo

A simulação de Monte Carlo consiste em uma técnica estatística usada para obter soluções numéricas para problemas complexos e é baseada na geração de muitas amostras aleatórias a partir de uma distribuição de probabilidade conhecida, utilizando essas amostras para estimar estatísticas de interesse.

Para Evans e Olson (1998), para realizar uma simulação de Monte Carlo é necessário identificar a distribuição de probabilidade apropriada para a variável de interesse ou conjunto de variáveis e isso pode envolver análise de

dados ou conhecimento especializado do problema em questão. Também, deve haver a geração números aleatórias dessa distribuição de probabilidade com a utilização de um gerador de números aleatórios e, por fim, aplicar o modelo matemático a cada uma das amostras aleatórias para obter um valor para a variável de interesse.

Kelton e Law (2000) apresenta a definição da simulação de Monte Carlo como sendo uma técnica de modelagem de sistemas complexos que usa amostragem aleatória para obter estimativas estatísticas de medidas de desempenho do sistema. Essa técnica envolve a geração de variáveis aleatórias que representam as incertezas do sistema e o uso dessas variáveis em modelos matemáticos para simular o comportamento do sistema ao longo do tempo. Ainda de acordo com os autores, o nome “Monte Carlo” remete ao principado de Mônaco, na Europa, e famosa por seus cassinos. O método foi utilizado, primeiramente, durante a Segunda Guerra Mundial, aplicando-a em problemas complexos.

A simulação de Monte Carlo pode ser utilizada com diferentes objetivos e há diversas abordagens presentes na literatura aplicadas para bancos, como a elaborada por Gabbay (2010), que aplicou os fundamentos do modelo para em IFs brasileiras para mensurar um montante que representasse um valor de risco operacional, baseado em indicadores e rubricas financeiras.

Em Wang et al. (2020) há a demonstração de um método para avaliar o risco de crédito para bancos chineses no contexto de projetos de parceria público-privada (PPP).

O estudo descreve o processo de construção do modelo de avaliação de risco, que inclui a definição das variáveis relevantes, a determinação de parâmetros e a aplicação da simulação de Monte Carlo para estimar a distribuição de probabilidade dos fluxos de caixa projetados dos projetos de PPP e verificar se os bancos poderão incorrerá em risco de crédito, decorrente da parceria.

No artigo de Silva et al. (2019) é realizada simulações de Monte Carlo para avaliar os negócios de uma agência bancária e analisar os custos e os riscos econômicos envolvidos, com o objetivo de determinar sua capacidade operacional de acordo com cenários definidos pelas simulações.

Para o presente trabalho, a estimativa de cálculo para a simulação de

Monte Carlo considerou a média e o desvio-padrão histórico das instituições financeiras e resultou em cenários variados que se concentram em determinadas frequências de acordo com a seguinte equação:

$$x = \mu + \sigma * \text{invNorm}(p) \quad (4)$$

onde:

x: o valor correspondente à probabilidade p na distribuição normal.

μ : média da distribuição normal.

σ : desvio padrão da distribuição normal.

invNorm(p): função inversa da distribuição cumulativa normal, que retorna o valor z correspondente a uma probabilidade p.

A função invNorm(p) é usada para determinar o valor crítico associado a um determinado nível de significância em um teste de hipótese, ou para calcular intervalos de confiança em torno de uma estimativa em uma distribuição normal.

Autores como McLeish (2005) e Fishman (2011) exploraram em seus respectivos trabalhos a importância e a aplicação prática dessa função. McLeish, em "*Monte Carlo Simulation and Finance*", discute como a função inversa da distribuição cumulativa normal é utilizada para gerar valores aleatórios seguindo uma distribuição normal, possibilitando a modelagem e a simulação de eventos financeiros. Fishman, em "*Monte Carlo Concepts, Algorithms, and Applications*", explora as bases teóricas e os algoritmos necessários para a implementação eficiente da função inversa da distribuição cumulativa normal em cenários de simulação Monte Carlo.

3.8.1. Geração de variáveis aleatórias

Conforme expostos anteriormente, na técnica de Monte Carlo existe a necessidade de utilização de números aleatórios para que se crie a base amostral e ser possível gerar uma distribuição das variáveis de interesse, de acordo com as premissas de entrada de dados.

O número aleatório tem sua definição baseada em uma distribuição uniforme, entre 0 e 1. Os programas computacionais geram números aleatórios, porém existe uma programação algorítmica que produz essa sequência de valores, dessa forma, convencionou-se em chamar esses números de pseudoaleatórios.

Nesse sentido, faz-se necessário a seleção de um algoritmo que se

aproxime de melhor forma de uma série de números aleatórios. Law e Kelton (2000) descrevem que um algoritmo que possui essa finalidade, deve possuir as características descritas a seguir:

- **Aleatoriedade:** deve ser capaz de gerar uma sequência de números aleatórios, que não apresente padrões ou tendências. Isso significa que cada número gerado deve ser independente do anterior e não deve ser possível prever o próximo número na sequência.
- **Uniformidade:** a distribuição dos números gerados deve ser uniforme, o que significa que a probabilidade de gerar qualquer número dentro do intervalo de valores deve ser igual.
- **Repetibilidade:** a sequência de números gerada deve ser repetível, ou seja, se o mesmo algoritmo for executado com a mesma semente inicial, a mesma sequência de números será gerada.
- **Período longo:** o período do algoritmo deve ser longo o suficiente para evitar a repetição de números em uma simulação de longa duração. O período é o número máximo de números aleatórios distintos que podem ser gerados antes que a sequência se repita.
- **Eficiência:** o algoritmo deve ser eficiente em termos de tempo de processamento e uso de memória.
- **Testabilidade:** a qualidade da sequência de números gerados deve ser testável por meio de testes estatísticos adequados.

A técnica de números aleatórios de Mersenne Twister foi desenvolvida por Makoto Matsumoto e Takuji Nishimura em 1998 no estudo "*Twister: A 623-dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator*", e é uma das mais utilizadas para geração de números aleatórios, inclusive nos sistemas Microsoft, especificamente no Excel.

Ela é baseada em uma fórmula matemática recursiva que produz sequências de números aleatórios com um período longo. O período é o número de valores diferentes que a sequência pode assumir antes de começar a se repetir. No caso do Mersenne Twister, o período é de $2^{19937}-1$, o que significa que a sequência de números gerados é grande e não se repete por um período

longo. Ela também usa uma matriz de 624 valores como estado interno do algoritmo, que é atualizado a cada vez que um número aleatório é gerado. Para gerar um número aleatório, a matriz é submetida a uma série de operações matemáticas que produzem um novo valor aleatório na faixa de 0 a $2^{32}-1$.

A vantagem da técnica de Mersenne Twister é que ela produz sequências de números aleatórios com distribuição uniforme e independente, o que significa que cada número gerado tem a mesma probabilidade de ocorrer e não é afetado pelos números gerados anteriormente. Isso é relevante em muitas aplicações que exigem números aleatórios de qualidade, como no caso da simulação de Monte Carlo.

Dado a complexidade e eficácia da técnica de Mersenne Twister, considera-se que a sua utilização, no presente trabalho, se torna adequada e plenamente justificável.

4. MODELOS DE AVALIAÇÃO E BASE DE DADOS

Diante o exposto nas referências apresentadas no capítulo anterior, pretende-se, ao longo desse capítulo apresentar o comparativo de três modelos de avaliação ora descritos, e avaliar a consonância ou discordância entre os resultados.

Os modelos apresentados poderão auxiliar os investidores para tomada de decisão no sentido de verificar as perspectivas financeiras das instituições que tomam recursos, subsidiando, de maneira quantitativa, uma decisão de investimentos. A utilização de indicadores financeiros e a necessidade de verificar a perspectiva futura do comportamento desses índices, propõem uma abordagem com modelos estáticos e probabilísticos, construídos pelo Método de Monte Carlo. Já o cálculo do Z-score possibilita por meio de uma métrica de contábil a verificação de um indicador de solvência. Por fim, a técnica de CAMEL possibilita a observação de várias rubricas contábeis que representam os diferentes nichos de atuação das IFs e atribui uma nota consolidada da estrutura como um todo.

Assim, os próximos subcapítulos apresentarão as fontes, premissas e metodologias adotadas para cada modelo, discorrendo sobre os resultados gerados.

Destaca-se que as três técnicas possuem como subsídio as informações

contábeis dos bancos, para a geração dos resultados almejados. Dessa forma, objetiva-se a padronização de período de observação, bem como forma de utilização da base e cálculo de indicadores.

4.1. Fonte de dados

Os dados utilizados para levantamento da base histórica foram originados diretamente do BACEN, por meio da plataforma IF.DATA.

Para o presente trabalho, atribuiu-se alguns critérios e premissas, bem como delimitação do universo de cobertura. As instituições financeiras são segregadas por diferentes segmentos, de acordo com o que estabelece a Resolução BACEN Nº 4.553, e descrito no capítulo 2.

Com a finalidade de delimitar o escopo do presente estudo, bem como utilizar uma base comparável e uniforme, com as instituições que possuem um maior histórico e relevância, o presente estudo utilizará a base de instituições que contemplam os 3 primeiros maiores segmentos, ou seja, os S1, S2 e S3.

Ademais, será delimitada às instituições que se enquadram nas categorias estabelecidas pelo BACEN, de (b1) e (b2), que são as seguintes: Banco Comercial, Banco Múltiplo com Carteira Comercial, Caixas Econômicas, Banco Múltiplo sem Carteira Comercial, Banco de Câmbio, Banco de Investimento. A base de utilização desse universo, justifica-se pelo fato delas possuírem a característica de realizarem intermediações financeiras, buscando captações junto a investidores e realizem empréstimos nos mais diversos segmentos, seja ele, de consignado, veículos, imobiliário, dentre outros e, excluindo da base as IFs relacionadas a cooperativas de crédito e bancos de desenvolvimento.

Destaca-se ainda, que os investidores que possuem recursos significativos buscam os maiores bancos, em termos de ativos, pois esses têm maior capacidade de absorver elevados investimentos. Grandes investidores institucionais, como fundos de pensão, possuem limites em relação ao patrimônio líquido de bancos. Nesse caso, por exemplo, as fundações não podem ter exposição superior a 25% do Patrimônio Líquido de uma IF, conforme estabelece a Resolução CMN 4.994/22. Como essas instituições realizam gestão de bilhões, só se justifica exposição a uma IF que possua um patrimônio compatível com o tamanho dos recursos que serão investidos.

A base amostral considera as informações financeiras trimestrais (referente aos meses de março, junho, setembro e dezembro) das IFs dos últimos 8 anos, ou seja, de 2015 a 2022, resultado em 32 observações de indicadores para cada instituição. Justifica-se a utilização desse período, pelo histórico de dados disponível no BACEN, de forma padronizada, sendo possível realizar um trabalho comparativo. Adicionalmente, essa janela consegue demonstrar diferentes momentos da economia nacional, em termos de expansão e recessão.

O arquivo gerado pelo BACEN reportou 1.331 Instituições Financeiras, a partir dessas informações aplicou-se os filtros, anteriormente citados, sendo o primeiro relativo ao “Tipo de Consolidado Bancário”, para as IFs “b1” e “b2”, o que resultou em uma amostra de 131 IFs. Em seguida, inseriu-se novo filtro, dessa vez para restringir aos segmentos estabelecidos pela Resolução BACEN 4.553/2017, somente para os “S1”, “S2” e “S3”, o que resultou em uma amostra remanescente de 54 IFs.

No levantamento dos dados históricos, desde 2015, verificou-se que 6 IFs não possuíam todas as informações necessárias para o cálculo dos indicadores. Portanto, também não foram consideradas na amostra final, totalizando, dessa forma, 48 IFs. A tabela 8 mostra os filtros aplicados.

Tabela 8 – Resumo de filtros aplicados

	QTD IFs	PL (R\$ Bilhões)	% Total
Base Inicial - Dez/22	1.331	1.312	100%
Seleção das IFs "b1" e "b2"	131	1.026	78,2%
Seleção das IFs "S1"; "S2" e "S3"	54	987	75,3%
Histórico de informações desde 2015	48	887	67,6%

Fonte: Elaboração própria

Em termos de quantidade absoluta, as 48 IFs remanescentes dos filtros aplicados, representam 3,61% do total disponível no arquivo do BACEN. Contudo, quando se observa o somatório do Patrimônio Líquido da amostra, verifica-se que representam 67,6% do valor total do universo de IFs, o que se caracteriza como bastante representativo.

A seguir a Tabela 9 que demonstram as 48 instituições avaliadas restantes na amostra final, segregadas por segmento e demonstrando o

patrimônio líquido que a cada IF reportou no balanço de fechamento do final do exercício 2022

Tabela 9 - Lista de bancos do universo de avaliação

Valores em R\$ Bilhões			Valores em R\$ Bilhões		
BANCOS	Seg.	PL	BANCOS	Seg.	PL
ITAU	S1	170,7	BCO COOPERATIVO SICREDI	S3	8,52
BB	S1	154,2	JP MORGAN CHASE	S3	3,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S1	85,4	BANCOOB	S3	4,16
BRABESCO	S1	155,7	BNP PARIBAS	S3	5,76
SANTANDER	S1	94,7	BCO DAYCOVAL S.A.	S3	9,00
BTG PACTUAL	S1	46,6	ABC-BRASIL	S3	5,21
SAFRA	S2	18,4	BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A	S3	5,65
CITIBANK	S2	11,8	INTER	S3	7,17
VOTORANTIM	S2	3,6	BMG	S3	4,21
BANRISUL	S2	14,7	CREDIT SUISSE	S3	6,42
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	S2	9,4	VOLKSWAGEN	S3	3,66
TOTAL		764,9	BANESTES	S3	2,04
			BANCO ORIGINAL	S3	2,78
			BCO DA AMAZONIA S.A.	S3	4,84
			GOLDMAN SACHS	S3	2,85
			BOFA MERRILL LYNCH	S3	4,51
			BCO MUFG BRASIL S.A.	S3	1,40
			CREDIT AGRICOLE	S3	2,50
			ALFA	S3	2,81
			MORGAN STANLEY	S3	4,76
			SOCIETE GENERALE	S3	1,65
			BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL	S3	1,96
			MERCEDES-BENZ	S3	2,31
			CCB	S3	1,10
			DEUTSCHE	S3	2,48
			SCOTIABANK BRASIL	S3	3,14
			BCO CSF S.A.	S3	3,17
			PINE	S3	0,87
			BCO DO EST. DO PA S.A.	S3	1,72
			MERCANTIL DO BRASIL	S3	1,32
			JOHN DEERE	S3	2,00
			BS2	S3	0,78
			BCO FIBRA S.A.	S3	1,18
			BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	S3	1,11
			GM	S3	3,08
			BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL	S3	2,11
			HAITONG	S3	0,55
			TOTAL		122,03

Fonte: Elaboração própria

Cabe destacar que convencionou-se segregar a avaliação em 2 grupos distintos, em decorrência do tamanho e comparações em termos prudenciais, bem como, pelo acompanhamento do órgão regulador. Dessa forma o primeiro grupo é formado pelos IFs classificadas como S1 e S2, enquanto o segundo grupo contempla as instituições financeiras que fazem parte do S3. Nessa segregação, 11 bancos ficaram no grupo 1, e 37 bancos ficaram no grupo 2.

Verifica-se na tabela que a IF que possui o menor Patrimônio Líquido é a Haitong que possui R\$ 550 milhões, sendo assim, um fundo de pensão teria um limite de máximo de alocação na instituição, um valor R\$ 137,5 milhões, de acordo com as diretrizes da Resolução CMN 4.994/22, o que pode ser considerada uma margem financeira confortável.

4.2. Variáveis do Modelo de Monte Carlo

Esse modelo terá o objetivo de gerar indicadores econômicos para a base

de instituições financeiras da amostra. Os dados de entrada serão as rubricas contábeis presentes no Balanço e Demonstrativo de Resultados, necessárias para os cálculos dos indicadores econômicos. A seguir uma breve descrição de cada rubrica contábil, que terão cenários gerados, a partir da observação do comportamento histórico, obtido no levantamento dos dados:

Patrimônio de Referência (PR) – trata-se do capital regulatório, é um conjunto de recursos financeiros que os bancos têm a obrigação de manter como garantia para suportar os riscos de suas atividades. Esse patrimônio é exigido pelo BACEN como forma de proteger os depositantes e o sistema financeiro como um todo. Ele é composto por diferentes tipos de recursos, incluindo capital social, reservas de lucros, instrumentos de dívida subordinada e outros instrumentos financeiros que possam ser convertidos em capital em caso de necessidade. Esses recursos são classificados de acordo com sua capacidade de absorver perdas, sendo que os instrumentos mais subordinados têm menor capacidade de absorção de perdas e, portanto, são considerados de menor qualidade.

A exigência de manter um patrimônio de referência mínimo é uma das principais ferramentas utilizadas pelas autoridades reguladoras para controlar o risco sistêmico e garantir a estabilidade financeira. Os bancos que não atendem às exigências regulatórias podem ser sujeitos a sanções e outras medidas disciplinares.

Ativos Ponderados Risco (RWA - *Risk- Weighted Assets*) – medida utilizada pelas autoridades reguladoras para avaliar o nível de risco assumido pelos bancos em suas operações. Eles refletem o nível de risco associado a cada tipo de ativo detido pelo banco, por exemplo, empréstimos para clientes com baixa qualidade de crédito ou com histórico de inadimplência tendem a ser considerados mais arriscados do que empréstimos para clientes com histórico de bom pagamento. Da mesma forma, investimentos em títulos emitidos por governos são considerados menos arriscados do que investimentos em títulos emitidos por empresas.

Para calcular o nível de RWA de um banco, cada ativo é atribuído a uma categoria de risco com base em critérios específicos. Essas categorias são geralmente determinadas pelas autoridades reguladoras e podem variar de acordo com o tipo de ativo, o país ou a região geográfica em que o banco atua.

Uma vez que os ativos foram atribuídos a uma categoria de risco, um peso de risco é aplicado a cada ativo com base em sua categoria. Os pesos de risco são determinados pelo BACEN e refletem o grau de risco associado a cada categoria. O cálculo final dos ativos ponderados pelo risco é feito somando-se os pesos de risco aplicados a cada categoria de ativo detido pelo banco.

Lucro Líquido - Representa a diferença entre as receitas totais do banco e seus custos e despesas durante um determinado período. Esse valor é obtido após a dedução de todos os impostos e outras despesas associadas às atividades operacionais, financeiras e não operacionais, ou seja, o lucro líquido representa o resultado do banco após considerar todas as suas entradas e saídas financeiras durante o período contábil, representando a rentabilidade do banco e eficiência de sua gestão financeira.

Se o banco reporta indicadores positivos refletem que sua capacidade financeira está em ordem, enquanto um lucro líquido menor pode indicar problemas financeiros ou ineficiências operacionais.

Patrimônio Líquido - representa o valor que os acionistas ou proprietários da empresa possuem na organização, e é formado por diversas contas contábeis, tais como capital social, reservas de lucros, lucros ou prejuízos acumulados, entre outras. Seus valores refletem a saúde financeira do banco e a capacidade da organização em honrar seus compromissos com terceiros.

Provisões - representa o montante de recursos que a instituição financeira provisionou para cobrir possíveis perdas decorrentes de empréstimos e financiamentos concedidos a clientes que apresentem risco de inadimplência. A provisão é estabelecida a partir de uma avaliação de risco dos créditos concedidos pela instituição, com base em critérios como histórico de crédito do cliente, garantias oferecidas e outras variáveis que possam influenciar na probabilidade de pagamento da dívida.

Essa conta de provisões é formada por duas partes principais: a provisão para devedores duvidosos (PDD), que é constituída para cobrir perdas esperadas com créditos que apresentam alto risco de inadimplência, e a provisão para riscos diversos, que inclui outras contingências e riscos que a instituição financeira pode enfrentar.

Operações de Crédito - registra o valor dos empréstimos e financiamentos concedidos pela IF. A conta é composta por diversas subcontas,

que incluem, empréstimos pessoais, financiamentos imobiliários, crédito para empresas, cartões de crédito, entre outros. Cada subconta representa um tipo específico, com suas próprias condições de pagamento, prazos e taxas de juros.

Ativo Circulante - representa os recursos financeiros da instituição financeira que estão disponíveis ou que serão convertidos em dinheiro em um curto prazo, geralmente até um ano. Esses recursos incluem, por exemplo, o caixa, os depósitos em bancos e outras instituições financeiras, as aplicações financeiras de curto prazo, as contas a receber de clientes, entre outros.

Passivo Circulante – trata-se das obrigações financeiras da instituição financeira que devem ser pagas no curto prazo. Essas obrigações incluem, por exemplo, os depósitos à vista e a prazo de clientes, os empréstimos tomados junto a outras instituições financeiras, as emissões de letras de câmbio e de debêntures, as contas a pagar, entre outros.

4.3. Métricas de definição de cenários

Com os dados levantados, disponíveis e padronizados, inicia-se as simulações iniciais para elaboração dos modelos que visam apresentar o comportamento de indicadores financeiros, considerando as incertezas que norteiam qualquer segmento negocial, inclusive dos bancos.

A base amostral é formada pelo cálculo de 4 indicadores financeiros: Índice de Basiléia, Inadimplência, ROE e Liquidez, que tiveram suas definições apresentadas no subitem 2.5. Justifica-se a utilização dos indicadores pelo fato de contemplarem diferentes segmentos de atuação dos bancos, como rentabilidade, estrutura de capital, qualidade da carteira e solvência, e são os mesmos utilizados no modelo CAMEL, exceto pelo índice de gerenciamento. Conforme destaca Rosa, Gartner (2018), a observação de indicadores específicos pode demonstrar a situação econômica de uma IF.

Na observação das rubricas contábeis histórica no período de 8 anos, verificou-se que no decorrer dos anos ocorreram alterações das rubricas refletindo o crescimento orgânico das operações das IFs. Dessa forma, optou-se em agregar um maior peso para as últimas observações.

A técnica utilizada foi de EWMA (*Moving Average Exponentially Weighted*), que consiste em suavizar uma série temporal e reduzir a influência dos dados passados para averiguação de métricas, de acordo com Jorion

(2007), ele atribui pesos exponenciais decrescentes aos valores da série temporal, de modo que os valores mais recentes recebem mais peso do que os valores antigos. Justifica-se a utilização da técnica, pelo fato de estar sendo considerado contas do balanço que, em momentos de estabilidade apresentam aumento

Para cada banco, foi calculado os indicadores financeiros trimestrais no período de 8 anos, resultando em uma amostra por banco de 32 observações. A partir dessa amostra, foi possível realizar cálculos de estáticas descritivas de cada IF e executar a simulação com a utilização da técnica de Monte Carlo.

Foram gerados 1.000 diferentes cenários para cada rubrica contábil descrita acima que, conseqüentemente, permitiu o cálculo dos indicadores das IFs. O cálculo considerou a média e o desvio-padrão histórico das instituições financeiras e resultou em cenários variados que se concentram em determinadas frequências.

4.4. Definição de Cenários

Nos cenários gerados para as IFs verificou-se diferentes resultados, sendo que a maior probabilidade de ocorrência, concentra-se onde há, também, a maior frequência de distribuição de resultados. Nesse sentido, espera-se que as IFs, em momentos de estabilidade e sem choques externos, reportem seus resultados nessa faixa de maior frequência.

Contudo, a geração dos resultados apresentou números que possuem menor probabilidade de ocorrência refletida, também, pela distribuição de frequência. Apesar das menores chances de tais números se refletirem, efetivamente, nos resultados dos bancos, eles podem ser utilizados para uma avaliação do comportamento das IFs em momentos extremos.

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1. Avaliação por Z-Score

O indicador de Z-Score foi calculado, considerando a média móvel dos últimos de 12 trimestres, o equivalente a 3 anos. Seu resultado foi revertido na base logarítmica para fins comparativos.

A tabela 10 demonstra a evolução Z-score de 2018 a 2022 das IFs, pertencentes ao grupo 1, ou seja, os S1 e S2, classificados pelo maior indicador para o menor, a partir dos resultados apurados para o exercício de 2022. A

coluna “Probabilidade de Default”, também se refere ao dado mais recente.

Verifica-se que todos os bancos listados apresentam Z-scores altos, indicando uma situação financeira sólida e com baixo risco de falência, uma vez que os valores acima de 3 são considerados seguros, e a maioria dos bancos na lista está acima desse limiar.

Tabela 10 – Evolução do Z-score para S1 e S2

- Evolução Indicador Z-Score - S1 e S2

BANCO	2018	2019	2020	2021	2022	Prob. Default
SANTANDER	3,76	4,10	4,66	4,67	4,51	0,002%
SAFRA	4,40	4,72	4,58	4,72	4,49	0,002%
BTG PACTUAL	3,73	4,18	4,10	4,20	4,44	0,002%
VOTORANTIM	4,53	4,29	4,72	4,51	4,43	0,002%
BANRISUL	3,81	3,68	4,33	4,40	4,38	0,003%
CITIBANK	4,16	3,88	3,84	4,00	4,25	0,005%
BB	3,93	3,92	4,54	4,39	4,21	0,006%
BRADESCO	4,59	4,21	4,09	4,06	4,15	0,007%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	3,38	3,43	3,78	3,99	3,91	0,019%
ITAU	5,38	5,25	3,97	3,75	3,78	0,032%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,32	2,59	2,87	3,09	3,00	0,439%
Média	4,00	4,02	4,13	4,16	4,14	
Desvio-padrão	0,78	0,68	0,53	0,47	0,45	
Mediana	3,93	4,10	4,10	4,20	4,25	
Máximo	5,38	5,25	4,72	4,72	4,51	
Mínimo	2,32	2,59	2,87	3,09	3,00	
Curtose	1,75	1,59	2,20	1,72	3,95	

Fonte: Elaboração própria

Ao avaliar os dados de estatísticas descritivas, verifica-se que a média para o ano de 2022 é de 4,14, demonstrando que os bancos na amostra possuem uma situação financeira saudável e com baixo risco de falência. O desvio-padrão de 0,45, indicou uma dispersão, considerada, baixa dos Z-scores em torno da média. A curtose de 3,95 demonstra que os resultados calculados estão orbitando ao redor da média.

Sobre os bancos, constata-se que Santander, Safra, BTG Pactual, Votorantim, Banrisul, Citibank, BB e Bradesco se destacam com Z-scores acima de 4, o que indica uma posição financeira segura. Esses bancos, de acordo com essa mensuração, sinalizam estar em uma situação favorável em termos de solvência. Enquanto os bancos do Nordeste e o Itaú apresentam Z-scores na faixa de 3,78 a 3,91, o que os coloca em uma posição intermediária, mas ainda

bem confortável.

Já a Caixa Econômica Federal destoou dos demais é o único banco na lista que apresenta um Z-score de 3,00, gerando uma probabilidade de inadimplência de 0,439%. Isso sugere que a Caixa pode ter uma situação financeira mais frágil em comparação com os outros bancos mencionados, podendo ser justificado pelo fato de tratar-se de um banco público que, em muitas ocasiões é utilizada pelo Governo para execução de políticas sociais, como visto recentemente na concessão de benefícios, durante a pandemia do COVID 19.

Dessa forma, pode-se concluir que, na avaliação do Z-score dos bancos de grande porte, as chances de se observar qualquer probabilidade de default entre elas é bastante remota.

A seguir Tabela 11 com os resultados calculados para o grupo 2, que contemplam as IFs do S3.

Tabela 11 – Evolução do Z-score para S3
- Evolução Indicador Z-Score - S3

BANCO	2018	2019	2020	2021	2022	Prob. Default
ALFA	6,40	6,20	5,89	5,32	5,23	0,000%
INTER	4,09	3,78	3,77	3,90	5,09	0,000%
BCO MUFG BRASIL S.A.	3,41	4,22	4,05	4,29	4,64	0,001%
MERCANTIL DO BRASIL	3,95	3,82	3,77	3,95	4,53	0,001%
JOHN DEERE	4,25	3,94	4,17	4,07	4,53	0,001%
BANESTES	5,11	4,63	4,48	4,23	4,23	0,005%
ABC-BRASIL	5,10	4,87	4,39	4,47	4,06	0,011%
CREDIT AGRICOLE	3,78	3,53	3,60	3,81	4,02	0,012%
BANCOOB	3,36	3,43	3,31	3,28	4,00	0,013%
BOFA MERRILL LYNCH	3,93	4,13	3,94	4,02	3,98	0,014%
BMG	4,34	4,04	3,80	4,32	3,92	0,018%
GOLDMAN SACHS	3,04	2,96	3,09	3,70	3,83	0,026%
JP MORGAN CHASE	4,46	4,05	4,20	4,59	3,81	0,028%
SCOTIABANK BRASIL	2,80	3,27	3,67	3,88	3,79	0,030%
BCO SUMITOMO MITSUI BF	4,30	4,05	4,38	4,61	3,70	0,043%
BANCO CNH INDUSTRIAL C	3,64	3,15	3,01	3,10	3,66	0,048%
SOCIETE GENERALE	3,14	3,19	3,07	3,54	3,64	0,054%
BCO DAYCOVAL S.A	3,02	3,23	3,04	3,44	3,63	0,056%
MERCEDES-BENZ	4,46	3,96	3,79	3,77	3,62	0,057%
BCO RABOBANK INTL BRAS	2,97	2,97	3,02	3,42	3,56	0,072%
BCO CSF S.A.	3,62	4,25	4,14	3,99	3,53	0,080%
BCO DA AMAZONIA S.A.	3,50	3,41	3,28	3,82	3,50	0,087%
HAITONG	2,79	2,87	2,99	3,74	3,49	0,090%
BCO DO EST. DO PA S.A.	4,12	4,67	3,65	3,21	3,40	0,122%
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A	3,32	3,38	3,35	3,25	3,39	0,126%
DEUTSCHE	3,37	3,63	4,02	3,60	3,37	0,137%
GM	3,64	3,43	3,01	3,58	3,34	0,151%
MORGAN STANLEY	3,47	3,46	3,77	3,36	3,32	0,161%
BCO COOPERATIVO SICREDI	3,94	4,10	3,39	3,22	3,18	0,255%
PINE	2,14	2,12	1,97	2,62	3,15	0,279%
BNP PARIBAS	4,82	4,78	3,52	3,34	2,98	0,468%
VOLKSWAGEN	3,31	3,66	3,52	3,72	2,91	0,582%
BS2	2,31	3,08	2,64	2,86	2,83	0,718%
BCO FIBRA S.A.	2,11	3,45	2,80	2,78	2,53	1,641%
CREDIT SUISSE	2,34	2,57	2,33	2,46	2,47	1,890%
CCB	1,75	2,13	2,20	1,68	1,89	6,750%
BANCO ORIGINAL	3,53	3,44	3,06	2,87	1,75	8,621%
Média	3,61	3,67	3,52	3,62	3,58	
Desvio-padrão	0,94	0,78	0,73	0,68	0,74	
Mediana	3,53	3,53	3,52	3,70	3,62	
Máximo	6,40	6,20	5,89	5,32	5,23	
Mínimo	1,75	2,12	1,97	1,68	1,75	
Curtose	1,12	2,13	2,06	1,21	0,88	

Fonte: Elaboração própria

No S3, observa-se que há uma maior dispersão do indicador, inclusive com alguns bancos que reportaram um Z-score com valor inferior à 2. A média do grupo dos bancos é de 3,58 e o desvio-padrão é de 0,74, o que significa que há maiores diferenças na amostra. A curtose de 0,88 indica que a distribuição tem caudas mais pesadas e é mais concentrada em torno da média.

Os bancos com os maiores Z-scores são Alfa (5,23) e Inter (5,09). Isso sugere que esses bancos têm uma situação financeira mais sólida e menor risco de falência em comparação com os demais da tabela.

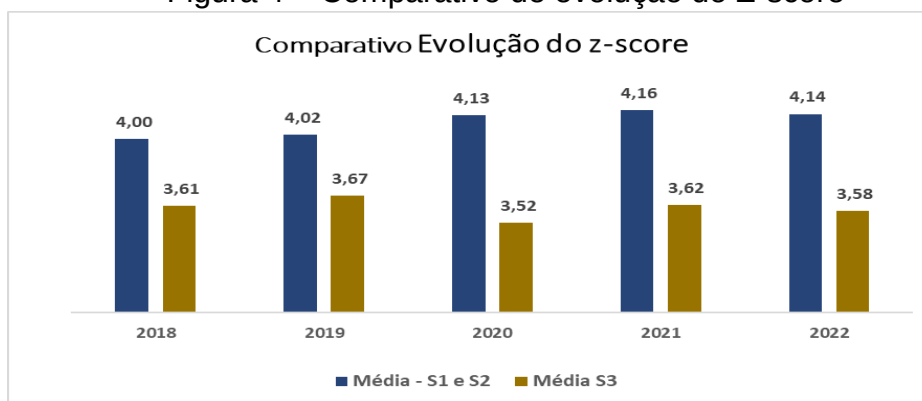
Os bancos com Z-scores acima de 4, indicando uma situação financeira boa, incluem MUFG Brasil (4,64), Mercantil do Brasil (4,53) e John Deere (4,53). No meio da tabela, temos bancos com Z-scores entre 4 e 3, como Banestes (4,23), ABC Brasil (4,06) e Credit Agricole (4,02). Esses bancos ainda estão em uma posição financeira razoável, mas podem apresentar algum nível de risco.

Na parte inferior da tabela, encontramos bancos com Z-scores abaixo de 3, indicando uma situação financeira mais frágil. Esses bancos podem estar em maior risco de falência e requerem uma atenção especial. Exemplos incluem Fibra (2,53), Credit Suisse (2,47), CCB (1,89) e Banco Original (1,75). Esses bancos apresentam probabilidade de inadimplência superior a 1%, sendo o caso de maior atenção o do Banco Original, que reporta 8,62% de chance de default, de acordo com o indicador. A situação financeira do Banco Original, levou aos acionistas a uma injeção de recursos, visando melhorar sua estrutura de capital, em abril de 2023³, que deverá melhorar seus indicadores quando reportar novas demonstrações financeiras e balanço.

A seguir gráfico comparativo das médias dos dois grupos de bancos do Z-score.

³ <https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/04/14/familia-batista-coloca-mais-r-600-milhes-no-banco-original-que-tem-prejuizo-de-r-17-bilho-em-2022.ghtml>

Figura 4 – Comparativo de evolução do Z-score



Fonte: Elaboração própria

Verifica-se que durante todo o período avaliados as IFs dos segmentos S1 e S2, possuíam média superior aos bancos do S3, o que corrobora que os bancos maiores possuem melhores qualidade de estrutura de capital, até pelo fato de serem mais exigidos, em termos prudenciais, pelo BACEN, a fim de manter o pleno funcionamento do SFN, onde os bancos possuem relevância significativa, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução BACEN Nº 4.553.

Os resultados obtidos, ainda mostram-se similares aos cálculos realizados em Silva et al. (2016), que utilizou o Z-Score para mensurar ineficiência na operações financeiras de bancos em função atividades periféricas.

5.2. Avaliação de CAMEL

Neste tópico, serão apresentados os resultados e análise dos cálculos para os indicadores de bancos com base no modelo de CAMEL. Serão consideradas métricas e parâmetros relevantes em cada dimensão, incluindo o índice de adequação de capital, a qualidade dos ativos, os indicadores de gestão e governança, a rentabilidade e os indicadores de liquidez. Além disso, permitirão a comparação entre diferentes instituições financeiras e a identificação de áreas de força e fragilidade em suas operações.

Na metodologia de CAMEL, conforme exposto no capítulo anterior, define-se indicadores econômicos que representem cada uma das categorias. A títulos de simplificação, a presente avaliação considerará um indicador para cada categoria, totalizando 5. A seguir tabela que demonstra os indicadores e ponderação utilizada, de acordo com estudo elaborado por Carreiro e Cunha (2008).

Tabela 12 – Indicador e ponderação CAMEL

	Categoria	Indicador	Pesos
C	Adequação de Capital	Índice de Basiléia	23%
A	Qualidade dos Ativos	Inadimplência	19%
M	Gerenciamento	Eficiência	18%
E	Lucratividade	ROE	16%
L	Liquidez	Corrente	24%

Fonte: Carreiro e Cunha (2008)

Cada um dos indicadores, também, foi explicado em tópicos anteriores, dispensando a necessidade de novas definições.

A partir da apuração do indicador base, far-se-á uma comparação com os indicadores calculados das outras instituições financeiras e ficará definida uma pontuação de “0” a “1”, de acordo com o melhor ou pior desempenho das IFs, comparativamente aos seus concorrentes, seguindo a seguinte lógica:

- Ganho por posição: $\frac{1}{n}$, onde n representa a quantidade IFs de cada grupo;

- Pontuação Final: $p \left(\frac{1}{n} \right)$, onde p representa a posição das IFs de cada grupo.

A seguir a distribuição de pontos por segmento, de acordo com a métrica estabelecida:

Tabela 13 – Método de classificação – CAMEL

S1 e S2		S3	
1°	1,00	1°	1,00
2°	0,90	2°	0,97
3°	0,80	3°	0,94
4°	0,70	4°	0,92
5°	0,60	5°	0,89
6°	0,50	...	...
7°	0,40	33°	0,11
8°	0,30	34°	0,08
9°	0,20	35°	0,06
10°	0,10	36°	0,03
11°	0,00	37°	0,00

Fonte: Elaboração própria

Os indicadores foram calculados com base no histórico de 12 trimestres, ou 3 anos, a fim de considerar o mesmo período de observação adotado no cálculo do Z-score, e sendo utilizada a média dos indicadores para chegar nos valores para a técnica. Dessa forma, a Tabela 14 demonstra os resultados obtidos.

Tabela 14 – Resultados CAMEL

		BASILÉIA	ROE	Inadimp	Efic	LiqCorr	BASILÉIA	ROE	Inadimp	Efic	LiqCorr	TOTAL
BANCOS	Seg						23%	16%	19%	18%	24%	100%
ITAU	S1	14,41%	8,9%	3,92%	79,67%	105,7%	0,20	0,70	0,40	0,40	0,30	0,38
BB	S1	18,29%	8,3%	4,18%	79,33%	105,5%	0,90	0,40	0,30	0,50	0,20	0,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S1	18,83%	8,8%	3,59%	69,50%	104,4%	1,00	0,50	0,70	0,70	0,10	0,59
BRADESCO	S1	15,41%	6,7%	5,16%	82,02%	106,6%	0,40	0,20	0,10	0,20	0,40	0,28
SANTANDER	S1	14,53%	9,2%	3,76%	79,82%	107,1%	0,30	0,80	0,50	0,30	0,50	0,47
BTG PACTUAL	S1	16,23%	8,9%	1,77%	85,39%	107,3%	0,70	0,60	0,90	-	0,60	0,57
SAFRA	S2	13,57%	7,3%	2,72%	82,33%	103,8%	-	0,30	0,80	0,10	-	0,22
CTIBANK	S2	15,44%	9,7%	0,28%	61,60%	108,5%	0,50	0,90	1,00	0,80	0,80	0,79
VOTORANTIM	S2	15,54%	6,1%	5,56%	78,61%	109,4%	0,60	0,10	-	0,60	0,90	0,48
BANRISUL	S2	16,42%	4,3%	4,46%	57,98%	108,0%	0,80	-	0,20	0,90	0,70	0,55
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	S2	13,69%	12,8%	3,70%	52,80%	113,4%	0,10	1,00	0,60	1,00	1,00	0,72
BCO COOPERATIVO SICREDI	S3	14,90%	3,5%	0,03%	84,92%	102,3%	0,33	0,33	0,89	0,25	-	0,34
JP MORGAN CHASE	S3	15,27%	9,4%	0,42%	65,79%	107,5%	0,42	0,92	0,64	0,47	0,33	0,53
BANCOOB	S3	14,71%	5,0%	0,37%	81,99%	102,7%	0,25	0,47	0,70	0,28	0,03	0,32
BNP PARIBAS	S3	13,71%	0,6%	1,20%	-24,28%	106,7%	0,17	0,11	0,53	1,00	0,25	0,40
BCO DAYCOVAL S.A.	S3	13,92%	12,1%	3,42%	107,34%	108,2%	0,22	0,97	0,25	0,06	0,36	0,35
ABC-BRASIL	S3	15,28%	6,7%	1,22%	99,03%	110,4%	0,44	0,64	0,50	0,11	0,42	0,42
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A.	S3	15,70%	6,8%	2,70%	91,27%	111,0%	0,53	0,67	0,39	0,17	0,44	0,44
INTER	S3	32,11%	0,4%	2,27%	55,74%	122,5%	0,94	0,08	0,42	0,72	0,94	0,67
BMG	S3	15,24%	4,9%	3,70%	50,81%	109,1%	0,39	0,44	0,11	0,78	0,39	0,41
CREDIT SUISSE	S3	17,48%	6,9%	0,40%	60,78%	114,1%	0,61	0,72	0,67	0,61	0,72	0,67
VOLKSWAGEN	S3	14,71%	5,1%	2,97%	64,39%	112,7%	0,28	0,50	0,28	0,53	0,61	0,44
BANESTES	S3	15,03%	7,3%	3,61%	65,64%	104,7%	0,36	0,81	0,17	0,50	0,11	0,36
BANCO ORIGINAL	S3	11,51%	-29,1%	5,77%	76,16%	107,0%	0,03	-	0,03	0,33	0,28	0,14
BCO DA AMAZONIA S.A.	S3	12,07%	12,6%	3,69%	64,19%	113,0%	0,11	1,00	0,14	0,56	0,64	0,47
GOLDMAN SACHS	S3	19,63%	7,5%	0,06%	51,90%	111,1%	0,69	0,83	0,83	0,75	0,47	0,70
BOFA MERRILL LYNCH	S3	20,11%	10,7%	0,02%	40,94%	112,4%	0,75	0,94	0,92	0,86	0,56	0,79
BCO MUFG BRASIL S.A.	S3	24,97%	1,6%	0,01%	134,06%	104,2%	0,92	0,19	0,97	-	0,08	0,45
CREDIT AGRICOLE	S3	22,98%	2,5%	0,07%	102,94%	106,3%	0,83	0,22	0,81	0,08	0,17	0,44
ALFA	S3	14,84%	3,1%	1,03%	75,96%	114,1%	0,31	0,25	0,58	0,36	0,69	0,45
MORGAN STANLEY	S3	22,59%	5,6%	0,00%	25,82%	122,4%	0,81	0,53	-	0,95	0,92	0,66
SOCIETE GENERALE	S3	33,65%	-0,1%	0,10%	9,42%	107,2%	0,97	0,06	0,75	0,97	0,31	0,62
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	S3	12,15%	8,9%	2,95%	61,87%	113,7%	0,14	0,89	0,31	0,58	0,67	0,50
MERCEDES-BENZ	S3	13,87%	3,7%	3,54%	68,41%	116,5%	0,19	0,36	0,20	0,42	0,81	0,41
CCB	S3	15,57%	3,2%	2,77%	97,61%	106,4%	0,47	0,28	0,33	0,14	0,19	0,29
DEUTSCHE	S3	23,51%	3,3%	0,03%	56,48%	117,2%	0,86	0,31	0,86	0,67	0,83	0,73
SCOTIABANK BRASIL	S3	20,48%	6,4%	0,01%	49,35%	114,6%	0,78	0,61	0,95	0,81	0,75	0,78
BCO CSF S.A.	S3	17,19%	7,2%	11,10%	69,28%	119,5%	0,58	0,78	-	0,39	0,86	0,54
PINE	S3	11,31%	-1,4%	3,92%	85,09%	105,1%	-	0,03	0,08	0,22	0,14	0,09
BCO DO EST. DO PA S.A.	S3	18,81%	6,9%	2,09%	36,61%	112,4%	0,67	0,69	0,45	0,89	0,58	0,65
MERCANTIL DO BRASIL	S3	15,63%	7,6%	4,93%	33,94%	106,7%	0,50	0,86	0,06	0,92	0,22	0,48
JOHN DEERE	S3	18,11%	5,7%	3,46%	66,45%	119,7%	0,64	0,56	0,22	0,45	0,89	0,57
BS2	S3	11,88%	3,7%	0,16%	124,65%	103,8%	0,06	0,39	0,72	0,03	0,06	0,23
BCO FIBRA S.A.	S3	11,98%	0,8%	0,83%	90,84%	111,3%	0,08	0,14	0,61	0,20	0,50	0,31
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	S3	17,04%	7,1%	1,79%	45,33%	114,7%	0,56	0,75	0,47	0,83	0,78	0,67
GM	S3	35,46%	5,7%	2,77%	55,94%	135,8%	1,00	0,58	0,36	0,70	1,00	0,76
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A.	S3	23,82%	3,9%	0,08%	57,84%	127,6%	0,89	0,42	0,78	0,64	0,97	0,77
HAITONG	S3	19,94%	0,9%	1,13%	80,71%	111,6%	0,72	0,17	0,56	0,31	0,53	0,48

Fonte: Elaboração Própria

Já na Tabela15 demonstra-se o ranking de classificação obtido, a partir da aplicação do método, para os dois grupos, apresentando uma nota em 10 para facilitar a interpretação.

Tabela 15 – Ranking de Classificação - CAMEL

- RANKING FINAL - S1 e S2			
#	Banco	Nota	Nota em 10
1	CITIBANK	0,79	7,85
2	BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	0,72	7,17
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,59	5,93
4	BTG PACTUAL	0,57	5,72
5	BANRISUL	0,55	5,52
6	VOTORANTIM	0,48	4,78
7	BB	0,47	4,66
8	SANTANDER	0,47	4,66
9	ITAU	0,38	3,78
10	BRADESCO	0,28	2,75
11	SAFRA	0,22	2,18
- RANKING FINAL - S3			
#	Banco	Nota	Nota em 10
1	BOFA MERRILL LYNCH	0,79	7,86
2	SCOTIABANK BRASIL	0,78	7,81
3	BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A.	0,77	7,67
4	GM	0,76	7,57
5	DEUTSCHE	0,73	7,31
6	GOLDMAN SACHS	0,70	7,00
7	BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	0,67	6,74
8	INTER	0,67	6,66
9	CREDIT SUISSE	0,67	6,66
10	MORGAN STANLEY	0,66	6,59
11	BCO DO EST. DO PA S.A.	0,65	6,49
12	SOCIETE GENERALE	0,62	6,23
13	JOHN DEERE	0,57	5,71
14	BCO CSF S.A.	0,54	5,35
15	JP MORGAN CHASE	0,53	5,29
16	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL	0,50	4,97
17	MERCANTIL DO BRASIL	0,48	4,82
18	HAITONG	0,48	4,80
19	BCO DA AMAZONIA S.A.	0,47	4,65
20	ALFA	0,45	4,53
21	BCO MUFG BRASIL S.A.	0,45	4,47
22	BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A.	0,44	4,38
24	CREDIT AGRICOLE	0,44	4,35
25	ABC-BRASIL	0,42	4,19
26	BMG	0,41	4,15
27	MERCEDES-BENZ	0,41	4,08
28	BNP PARIBAS	0,40	3,96
29	BANESTES	0,36	3,60
30	BCO DAYCOVAL S.A	0,35	3,51
31	BCO COOPERATIVO SICREDI	0,34	3,44
32	BANCOOB	0,32	3,22
33	BCO FIBRA S.A.	0,31	3,13
34	CCB	0,29	2,88
35	BS2	0,23	2,30
36	BANCO ORIGINAL	0,14	1,38
37	PINE	0,09	0,94

Fonte: Elaboração Própria

Verifica-se nas classificações que as IFs que reportaram melhores notas, são bancos que concentram suas operações em investimentos, dessa forma, possuem melhores indicadores, principalmente, em temas de estrutura e capital e de inadimplência. Esses bancos de investimento geralmente se concentram em atividades como assessoria financeira, coordenação de emissões de valores mobiliários, negociação de títulos e ações, fusões e aquisições. Essas atividades podem ser mais lucrativas do que as operações tradicionais de empréstimos e captação de depósitos realizadas por bancos comerciais. Dessa forma, os bancos de investimento podem ter uma fonte de receitas potencialmente mais elevada.

Embora os bancos de investimento possam estar expostos a riscos financeiros, como volatilidade do mercado e risco de crédito, os bancos comerciais geralmente possuem uma exposição maior a riscos relacionados a empréstimos e inadimplência. Os bancos comerciais têm uma carteira de empréstimos que pode estar sujeita a riscos de crédito, especialmente durante períodos econômicos difíceis. Por outro lado, os bancos de investimento podem ter uma maior flexibilidade para gerenciar e diversificar seus riscos, por meio de uma ampla variedade de atividades e investimentos.

No grupo 1, o fato da amostra possuir somente 11 IFs, compromete a avaliação, pois verifica-se que os indicadores dos bancos se assemelham e estão em patamares próximos uns dos outros. O Citibank, por possuir esse viés de investimento, foi o mais bem colocado para atribuição da nota ponderada de CAMEL, seguido do Banco do Nordeste, que também possui peculiaridades, uma vez que tem suas operações focadas naquela região, atuando como um banco de desenvolvimento, apresentando assim melhor performance nos indicadores selecionados.

O banco Safra foi a instituição que teve a pior nota pelos parâmetros de CAMEL, no grupo 1. Especificamente, em 2 indicadores, Basiléia e Liquidez Corrente, o Safra reportou a pior performance, e não obteve pontuação. Entretanto, salienta-se que, apesar de não recebido pontuação nesses indicadores, eles estão em níveis adequados e não demonstram que o banco Safra pode estar com algum problema de solvência.

No grupo onde está o segmento 3, as instituições melhores colocadas foram Merrill Lynch, Sctotiabank e Mitsui, respectivamente. Como no grupo 1 os

bancos de investimentos apresentaram melhores desempenhos que os demais, justificado pelo nicho de atuação. Os indicadores de inadimplência e eficiência apresenta-se melhores que as instituições comparáveis.

Os bancos Original e Pine reportaram as piores notas no S3, esses bancos podem enfrentar desafios em relação a capitalização, qualidade de ativos, gestão, lucros e liquidez, o que pode exigir esforços para melhorar seu desempenho financeiro, como o já mencionado, aporte de capital dos acionistas na Banco Original, por exemplo.

5.3. Simulação de Monte Carlo

Nesse tópico serão apresentados os resultados de simulações de Monte Carlo aplicadas aos indicadores de bancos, com o objetivo de avaliar a robustez e a confiabilidade no contexto financeiro e na identificação de riscos potenciais. No entanto, é essencial compreender a variabilidade inerente aos dados utilizados para calculá-los e como essa variabilidade pode afetar as conclusões e inferências derivadas deles.

Os indicadores utilizados para realizar as simulações são os já mencionados anteriormente e observam fatores inerentes ao índice de adequação de capital, eficiência, liquidez e rentabilidade. Essas simulações envolveram a geração de mil de cenários aleatórios para cada IF, levando em consideração as distribuições de probabilidade dos principais parâmetros utilizados nos cálculos dos indicadores. São apresentados 3 cenários, um base, que representa a média, um pessimista e otimista.

Ao analisar os resultados das simulações, busca-se identificar a sensibilidade dos indicadores às mudanças nos parâmetros e a variabilidade dos resultados obtidos. Isso permitirá uma avaliação mais completa e precisa da qualidade dos indicadores e de sua utilidade na tomada de decisões relacionadas ao risco e à saúde financeira dos bancos. Além disso, será realizada uma comparação entre os resultados das simulações de Monte Carlo e as estimativas obtidas com base nos dados reais dos bancos, a fim de avaliar a eficácia e a validade das simulações como uma ferramenta de análise e previsão.

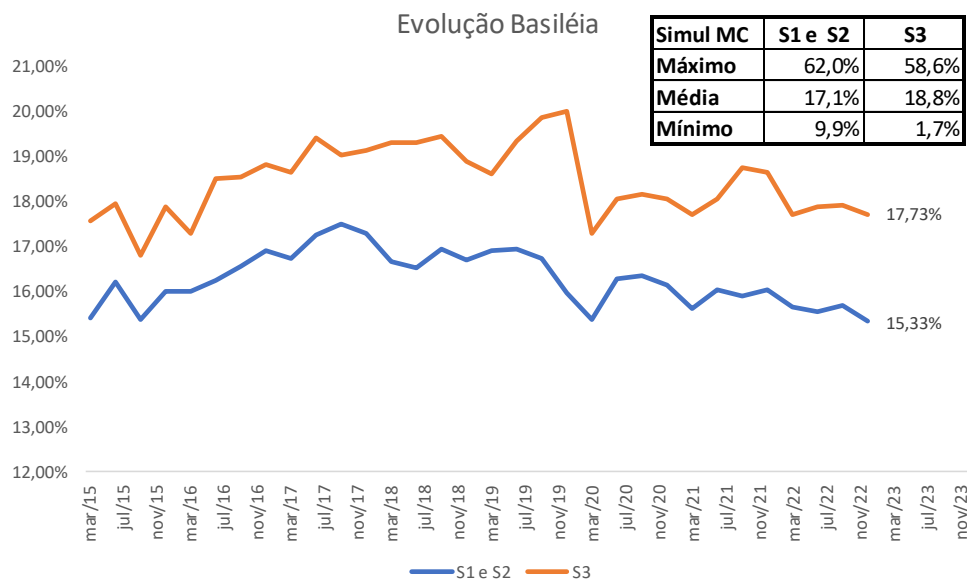
Portanto, este tópico apresenta uma análise detalhada dos resultados das simulações de Monte Carlo aplicadas a indicadores de bancos, contribuindo

para o aprimoramento da compreensão dos riscos e incertezas inerentes ao setor bancário e fornecendo uma abordagem mais abrangente e confiável para avaliação financeira.

5.3.1. Índice de Basiléia

Na geração dos cenários para o cálculo do indicador de Basiléia foram formulados 1.000 cenários para as rubricas necessárias para sua apuração, que nesse caso são o patrimônio de referência e os ativos ponderados pelo risco. O quociente entre os dois fornece a métrica de apuração de estrutura de capital. A seguir apresenta-se as informações utilizadas e geradas nas simulações com os resultados consolidados dos grupos avaliados. É demonstrado um gráfico de comportamento histórico do indicador, as tabelas com as estatísticas descritivas e gráfico com a distribuição de frequência, dos indicadores calculados. Por fim, é demonstrada a tabela com os bancos, com desempenho individual nos três cenários.

Figura 5 – Resultado de Simulação de Monte Carlo – Índice de Basiléia

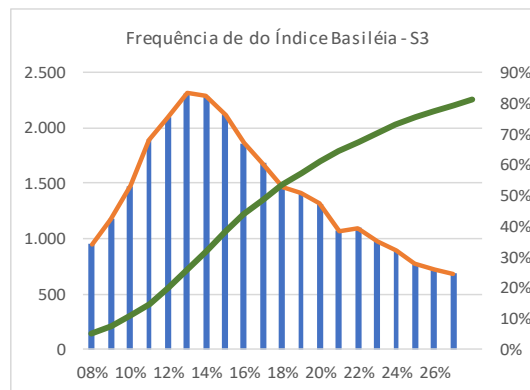
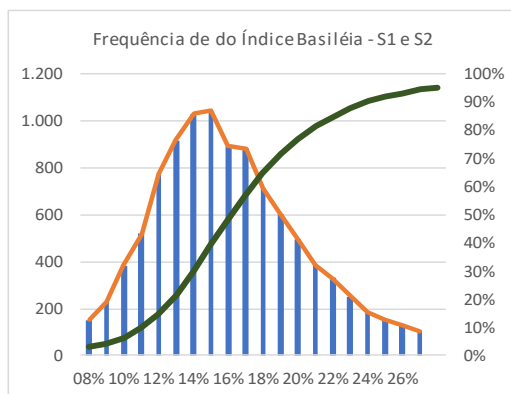


Estatísticas Destrutivas - S1 e S2 - BASILÉIA

Média	17,1%
Desvio-Padrão	1,5%
Mínimo	9,9%
Máximo	62,0%
Mediana	15,7%

Estatísticas Destrutivas - S3 - BASILÉIA

Média	18,8%
Desvio-Padrão	5,3%
Mínimo	1,7%
Máximo	58,6%
Mediana	15,9%



Fonte: Elaboração Própria

Verifica-se no gráfico de comportamento histórico do índice Basileia que, no consolidado dos bancos S3, possuem indicadores superiores aos dos bancos que estão no grupo 1 e contemplam os segmentos S1 e S2. No final de 2022, a média apurada do S3 foi de 17,73%, enquanto o grupo 1 reportou um indicador de 15,33%. O comportamento histórico do indicador, ao avaliá-lo de forma consolidada dos grupos, demonstra que, nesse quesito, as instituições financeiras atendem de forma satisfatória as exigências do BACEN, que determina um índice mínimo de 11%, conforme Resolução CMN nº 3.692/2009.

Em relação aos números gerados, a média do grupo 1 ficou em 17,1% e para o grupo 2, 18,8%, esses valores ficaram acima do observado no 4º trimestre de 2022, nos dois grupos. Nos valores máximos e mínimos gerados, verifica-se que o indicador atingiu patamares de 62% no grupo 1 e 58% no grupo 2, refletindo uma maior volatilidade entre determinadas IFs, que afetam a aferição do indicado. O mesmo pode ser observado nos valores mínimos, que atingiram 9,9% no grupo 1 e 1,7% no grupo 2. Esses valores, mínimos e máximos, refletem casos extremos, com baixa probabilidade de ocorrência, contudo, com chance de ocorrer, para determinados bancos. O desvio padrão do grupo 1,5%, já no grupo 2 essa medida chegou a 5,3%, ou seja, bastante superior.

No gráfico distribuição de frequência, verifica-se que no grupo 1 os cenários gerados que tiveram maior probabilidade de ocorrência e concentraram-entre os indicadores de 14% e 15%, semelhantes ao grupo 2, que

tem as maiores probabilidades entre os indicadores 13% e 14%. Constata-se, também que as frequências do grupo 1 são mais concentradas do que as do grupo 2. A curva com a linha verde, demonstra a probabilidade de ocorrência de forma acumulada, dessa forma, pode-se afirmar que, nos cenários gerados para o grupo 1, 90% dos resultados estão entre 8,5% e 26,5%. Já para o grupo 2, esse percentual é de 70%, para o mesmo intervalo avaliado.

Na avaliação individual dos bancos, constata-se que no grupo 1, a IF que atingiu o mínimo na simulação foi o Itaú, com 9,9%. No grupo 2, o Banco Original reportou 1,7%. Já no cenário otimista, registra-se o maior valor para o BTG Pactual no grupo 1, com 62%, e o Sicredi no grupo 2, com 58,6%. A tabela demonstrando o desempenho de cada banco segue a seguir.

Tabela 16 – Resultado de Simulação de Monte Carlo – Índice de Basiléia

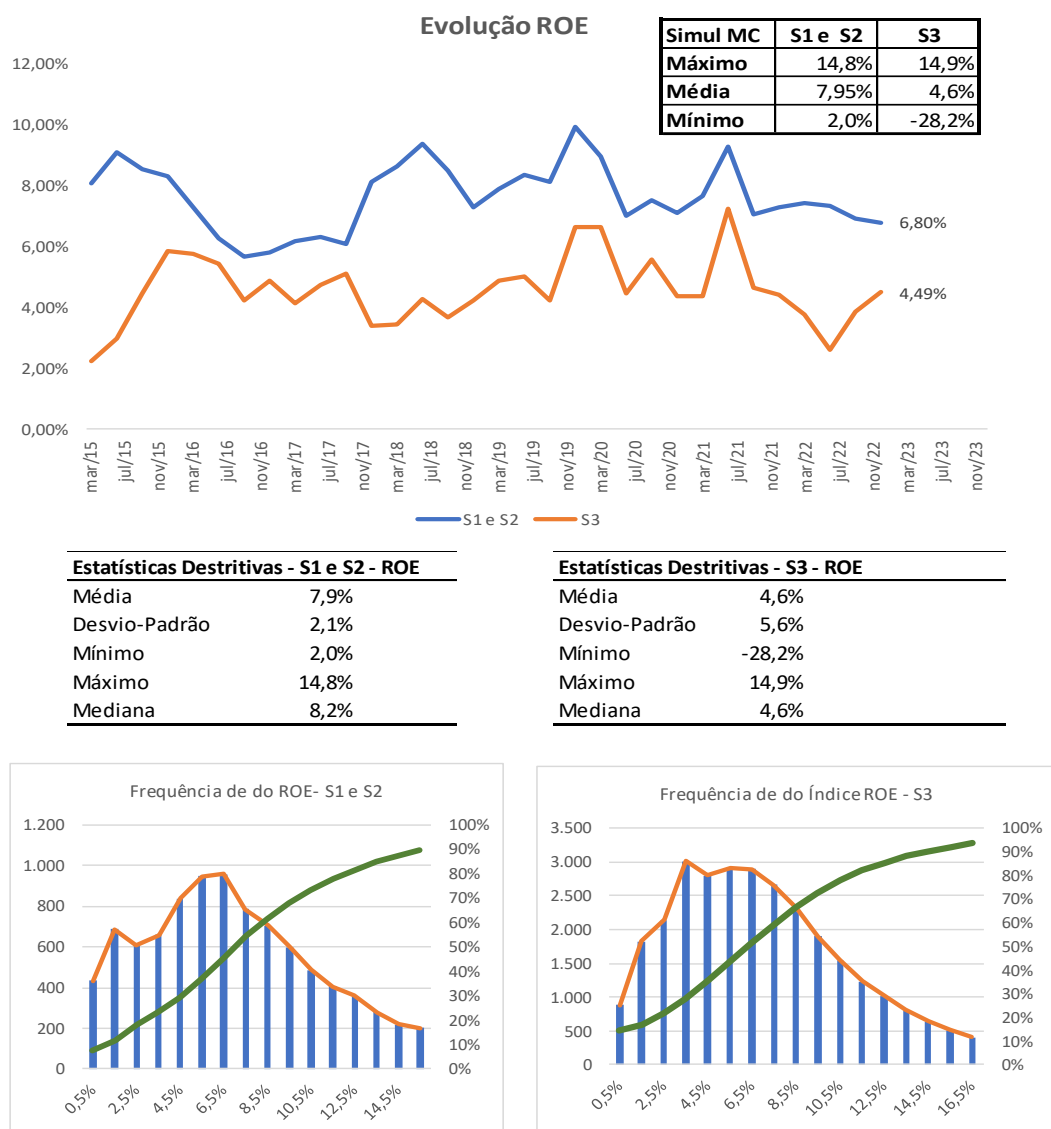
BANCOS	Seg	BASILÉIA		
		Base	Pes	Otim
ITAU	S1	14,90%	9,9%	29,6%
BB	S1	18,14%	15,0%	28,6%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S1	18,48%	12,7%	26,1%
BRADESCO	S1	15,67%	13,0%	30,5%
SANTANDER	S1	14,72%	12,4%	31,0%
BTG PACTUAL	S1	15,81%	11,9%	62,0%
SAFRA	S2	13,60%	11,4%	37,7%
CITIBANK	S2	15,35%	11,9%	26,2%
VOTORANTIM	S2	15,46%	13,3%	22,3%
BANRISUL	S2	16,33%	13,9%	22,8%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	S2	13,86%	11,4%	16,5%
BCO COOPERATIVO SICREDI	S3	15,44%	8,1%	58,6%
JP MORGAN CHASE	S3	15,57%	8,4%	23,4%
BANCOOB	S3	15,00%	11,4%	19,0%
BNP PARIBAS	S3	13,88%	10,8%	17,2%
BCO DAYCOVAL S.A	S3	13,95%	10,6%	17,7%
ABC-BRASIL	S3	15,50%	13,0%	18,3%
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A.	S3	15,74%	11,7%	20,1%
INTER	S3	31,38%	11,1%	56,5%
BMG	S3	15,00%	8,8%	21,7%
CREDIT SUISSE	S3	17,75%	11,2%	26,5%
VOLKSWAGEN	S3	16,08%	10,6%	28,0%
BANESTES	S3	15,31%	11,4%	19,5%
BANCO ORIGINAL	S3	12,46%	1,7%	31,1%
BCO DA AMAZONIA S.A.	S3	12,35%	7,7%	17,3%
GOLDMAN SACHS	S3	20,10%	11,5%	29,6%
BOFA MERRILL LYNCH	S3	19,69%	14,0%	25,9%
BCO MUFG BRASIL S.A.	S3	25,30%	18,2%	34,7%
CREDIT AGRICOLE	S3	22,17%	9,9%	36,1%
ALFA	S3	15,84%	9,7%	25,1%
MORGAN STANLEY	S3	22,02%	11,7%	33,5%
SOCIETE GENERALE	S3	31,17%	17,1%	51,0%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	S3	12,56%	6,8%	18,8%
MERCEDES-BENZ	S3	14,01%	10,6%	17,6%
CCB	S3	15,99%	7,6%	25,2%
DEUTSCHE	S3	22,90%	11,3%	36,1%
SCOTIABANK BRASIL	S3	20,99%	8,1%	35,9%
BCO CSF S.A.	S3	17,27%	5,6%	36,7%
PINE	S3	11,71%	8,2%	15,4%
BCO DO EST. DO PA S.A.	S3	19,13%	13,5%	25,3%
MERCANTIL DO BRASIL	S3	15,39%	11,7%	19,3%
JOHN DEERE	S3	17,16%	12,3%	22,5%
BS2	S3	12,01%	6,3%	18,2%
BCO FIBRA S.A.	S3	11,97%	9,9%	14,1%
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	S3	15,90%	10,2%	22,0%
GM	S3	29,93%	10,1%	54,9%
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A.	S3	24,53%	12,7%	38,5%
HAITONG	S3	19,03%	14,4%	24,2%

Fonte: Elaboração Própria

5.3.2. ROE

Para simulação de Monte Carlo do indicador de ROE foram formulados 1.000 cenários para as rubricas necessárias para sua apuração, que nesse caso são o lucro líquido e o patrimônio líquido. O quociente entre os dois fornece a métrica de apuração de rentabilidade. A seguir apresenta-se as informações utilizadas e geradas nas simulações com os resultados consolidados dos grupos avaliados. É demonstrado um gráfico de comportamento histórico do indicador, as tabelas com as estatísticas descritivas e gráfico com a distribuição de frequência, dos indicadores calculados. Por fim, é demonstrada a tabela com os bancos com desempenho individual nos três cenários.

Figura 6 – Resultado de Simulação de Monte Carlo – ROE



Fonte: Elaboração Própria

Observa-se no gráfico de comportamento histórico do ROE que, no consolidado dos bancos S1 e S2, possuem indicadores superiores aos dos bancos que estão no S3. No final de 2022, a média apurada do grupo 1 foi de 6,80%, enquanto o grupo 2 apresentou um indicador de 4,49%. O comportamento histórico do indicador, ao avaliá-lo de forma consolidada dos grupos, demonstra que, na média, sua oscilação não é expressiva.

Em relação aos números gerados, a média do grupo 1 ficou em 7,95% e para o grupo 2, 4,6%, esses valores ficaram acima do observado no 4º trimestre de 2022, nos 2 grupos. Nos valores máximos e mínimos gerados, verifica-se que o indicador atingiu patamares semelhantes nos dois grupos, de 14,8%. Já no valor mínimo, o S3 reportou um valor negativo, de 28,2% e o grupo 1, variação positiva de 2%. Esses valores, mínimos e máximos, refletem casos extremos, com baixa probabilidade de ocorrência, contudo, com chance de ocorrer, para determinados bancos. O desvio padrão do grupo 1 foi de 2,1%, e para grupo 2, que possui dados mais dispersos, foi de 5,6%.

No gráfico distribuição de frequência, verifica-se que no grupo 1 os cenários gerados que tiveram maior probabilidade de ocorrência concentraram-se entre os indicadores de 5,5% e 7%, semelhantes ao grupo 2, que tem as maiores probabilidade entre os indicadores 5,5% e 6,5%. Verifica-se, também que as frequências dos dois grupos são parecidas em termos de concentração. A curva com a linha verde, demonstra a probabilidade de ocorrência de forma acumulada, dessa forma, pode-se afirmar que, nos cenários gerados para o grupo 1, 90% dos resultados vão até os 15,5%. Já para o grupo 2, os 90% são alcançados até os 13,5%.

Na avaliação individual dos bancos, constata-se que no grupo 1, a IF que atingiu o mínimo na simulação foi o Banrisul, com 2,2%. No grupo 2, o Banco Original reportou um valor negativo, tanto no cenário base, como no cenário pessimista. Esse banco vem apresentando prejuízos recorrentes, o que prejudica a apuração do indicador.

Já no cenário otimista, registra-se o maior valor para o Banco do Nordeste no grupo 1, com 14,8%, e o Banco do Amazonas no grupo 2, com 14,9%. Verifica-se que nesse quesito, duas instituições que possuem caráter de desenvolvimento apresentaram melhores indicadores. Tal fato pode ser justificado pelo objetivo institucional e acesso a fontes de financiamentos mais

adequadas. A Tabela 16, demonstrando o desempenho de cada banco segue a seguir.

Tabela 16 – Resultado de Simulação de Monte Carlo – ROE

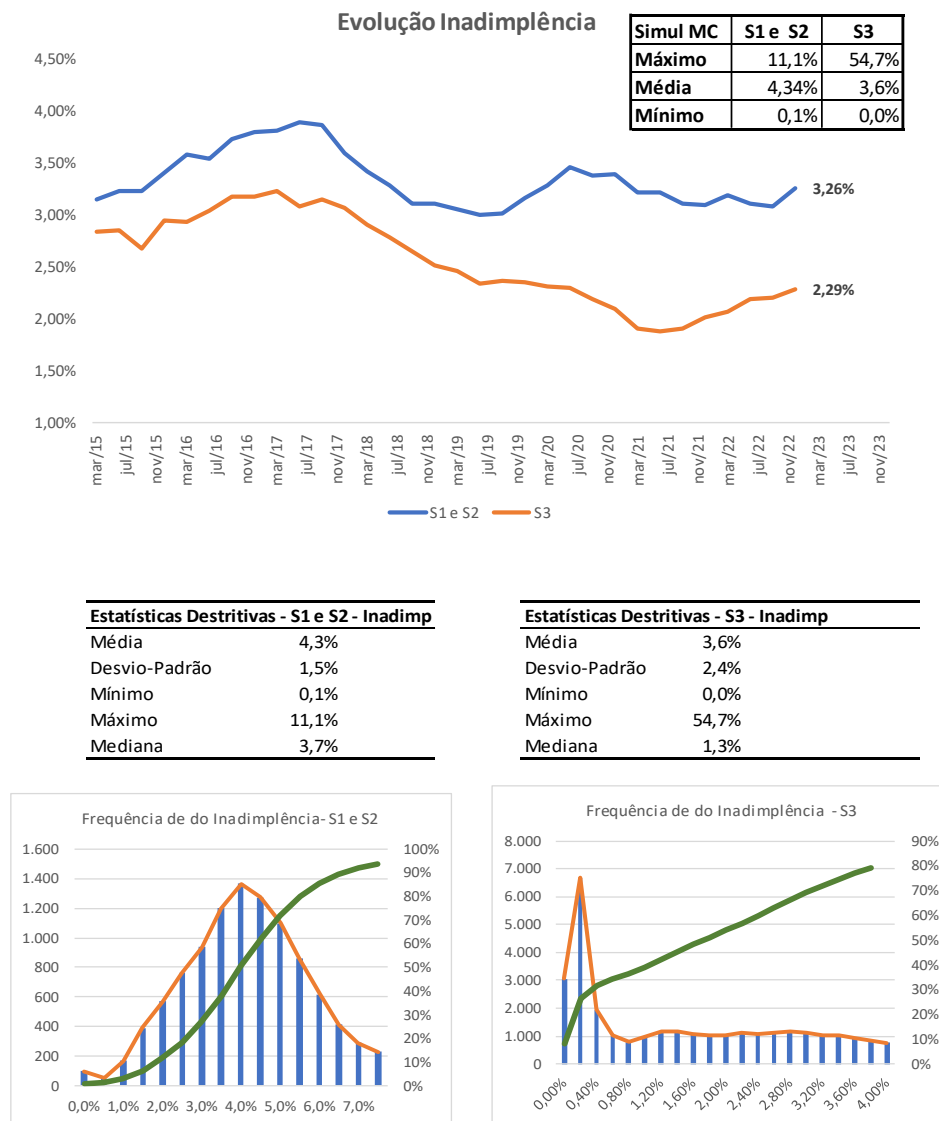
BANCOS	Seg	ROE		
		Base	Pes	Otim
ITAU	S1	8,9%	5,8%	10,1%
BB	S1	8,3%	4,1%	9,7%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S1	9,5%	9,3%	11,6%
BRADESCO	S1	7,0%	4,6%	7,7%
SANTANDER	S1	9,0%	3,3%	11,4%
BTG PACTUAL	S1	8,9%	6,7%	9,8%
SAFRA	S2	7,7%	8,2%	7,6%
CITIBANK	S2	9,3%	3,4%	11,8%
VOTORANTIM	S2	5,8%	2,7%	7,5%
BANRISUL	S2	5,2%	2,0%	7,1%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	S2	13,2%	10,2%	14,8%
BCO COOPERATIVO SICREDI	S3	3,4%	3,1%	3,8%
JP MORGAN CHASE	S3	8,4%	4,3%	11,6%
BANCOOB	S3	5,2%	3,4%	6,1%
BNP PARIBAS	S3	2,2%	1,5%	4,6%
BCO DAYCOVAL S.A	S3	11,8%	6,2%	13,9%
ABC-BRASIL	S3	6,8%	4,6%	7,3%
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A.	S3	7,0%	6,4%	8,5%
INTER	S3	0,6%	0,8%	0,8%
BMG	S3	4,6%	2,1%	6,2%
CREDIT SUISSE	S3	5,7%	4,3%	11,1%
VOLKSWAGEN	S3	5,9%	2,4%	9,4%
BANESTES	S3	7,2%	3,7%	8,3%
BANCO ORIGINAL	S3	-22,7%	-28,2%	0,0%
BCO DA AMAZONIA S.A.	S3	11,9%	9,1%	14,9%
GOLDMAN SACHS	S3	7,8%	3,9%	9,9%
BOFA MERRILL LYNCH	S3	10,1%	6,3%	11,6%
BCO MUFG BRASIL S.A.	S3	1,8%	0,8%	3,6%
CREDIT AGRICOLE	S3	2,6%	2,7%	3,5%
ALFA	S3	3,1%	2,7%	3,3%
MORGAN STANLEY	S3	6,1%	3,1%	8,0%
SOCIETE GENERALE	S3	0,1%	0,3%	1,2%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	S3	8,1%	3,2%	11,0%
MERCEDES-BENZ	S3	3,9%	1,9%	5,9%
CCB	S3	-0,4%	0,0%	0,0%
DEUTSCHE	S3	3,8%	2,1%	6,8%
SCOTIABANK BRASIL	S3	6,4%	7,7%	7,6%
BCO CSF S.A.	S3	7,7%	3,6%	8,8%
PINE	S3	-3,8%	0,0%	0,0%
BCO DO EST. DO PA S.A.	S3	8,8%	5,6%	9,4%
MERCANTIL DO BRASIL	S3	6,7%	3,1%	9,6%
JOHN DEERE	S3	6,0%	3,2%	6,6%
BS2	S3	4,1%	4,1%	7,8%
BCO FIBRA S.A.	S3	1,5%	1,8%	7,1%
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	S3	7,4%	4,7%	9,6%
GM	S3	6,2%	3,3%	8,9%
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A.	S3	3,8%	3,4%	4,8%
HAITONG	S3	0,3%	0,5%	2,1%

Fonte: Elaboração Própria

5.3.3. Inadimplência

Para o cálculo do índice de inadimplência das IFs foram formulados 1.000 cenários para as rubricas necessárias para sua mensuração, que nesse caso são as provisões e as operações de crédito. O quociente entre os dois fornece a métrica de apuração de rentabilidade. A seguir apresenta-se as informações utilizadas e geradas nas simulações com os resultados consolidados dos grupos avaliados. É demonstrado um gráfico de comportamento histórico do indicador, as tabelas com as estatísticas descritivas e gráfico com a distribuição de frequência, dos indicadores calculados. Por fim, é demonstrada a tabela com os bancos com desempenho individual nos três cenários.

Figura 6 – Resultado de Simulação de Monte Carlo – Inadimplência



Fonte: Elaboração Própria

Constata-se no gráfico de comportamento histórico da Inadimplência que, no consolidado dos bancos S1 e S2, possuem indicadores superiores aos dos bancos que estão no S3. No final de 2022, a média apurada do grupo 1 foi de 3,26%, enquanto o grupo 2 apresentou um indicador de 2,29%. A recente alta dos juros, aliado a um cenário de baixo crescimento econômico, tem elevado o indicador, ademais a crise recente da Lojas Americanas, levou IF a contabilizarem perdas associadas à exposição na varejista, contribuindo para o aumento do índice⁴.

Em relação aos números concebidos, a média do grupo 1 ficou em 4,34% e para o grupo 2, 3,6%, esses valores ficaram acima do observado no 4º trimestre de 2022, nos 2 grupos. Nos valores máximos e mínimos gerados, verifica-se que o indicador atingiu um patamar de 11,3% no grupo 1 e um valor bastante elevado no grupo 2, de 54%. Já no valor mínimo, o S3 reportou uma carteira com inadimplência de 0% e o grupo 1 apresentou um valor mínimo de inadimplência de 0,1%. Esses valores, mínimos e máximos, refletem casos extremos, com baixa probabilidade de ocorrência, contudo, com chance de ocorrer, para determinados bancos. O desvio padrão do grupo 1 foi de 1,5%, e para grupo 2, que possui dados mais dispersos, foi de 2,4%.

No gráfico distribuição de frequência, verifica-se que no grupo 1 os cenários gerados que tiveram maior probabilidade de ocorrência concentraram-se entre os indicadores de 3,5% e 5%. No grupo 2, a distribuição está dispersa, mas há uma concentração maior em um índice de inadimplência de 0,2%. A curva com a linha verde, demonstra a probabilidade de ocorrência de forma acumulada, dessa forma, pode-se afirmar que, nos cenários gerados para o grupo 1, 80% dos resultados vão até o índice 5%. Já para o grupo 2, a curva ascendente, chega a os 80% são alcançados até os 4%.

Na avaliação individual dos bancos, constata-se que no grupo 1, a IF que atingiu o maior nível de inadimplência na simulação foi o Bradesco, com 11,1%. No grupo 2, o Banco Original reportou um valor significativo, de 54,7% no cenário pessimista. Destaca-se que a mensuração desse indicador para essa IF, no último trimestre de 2022, foi de 17%, causado pelo registro de provisão

⁴ <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2023/02/caso-americanas-bancos-provisionaram-quase-r-9-bilhoes-contra-possivel-calote-da-varejista.ghtml>

de 4,25 bilhões, em decorrência de um aumento de 700% em relação ao ano de 2021. Conforme já mencionado em tópicos anteriores, a IF não vem passando por um momento financeiro de estabilidade.

Já no cenário otimista, registra-se o menor valor para o Citibank no grupo 1, com 2,4%, e o Morgan Stanely no grupo 2, com 0,0%. Verifica-se que nesse quesito, as duas instituições que apresentaram melhores indicadores são bancos de investimentos. Esses bancos atuam em nichos distintos e não são tão expostos a risco de crédito de pessoas físicas, concentrando suas operações em participações, tesouraria, dentre outras.

Tabela 17 – Resultado de Simulação de Monte Carlo – Inadimplência

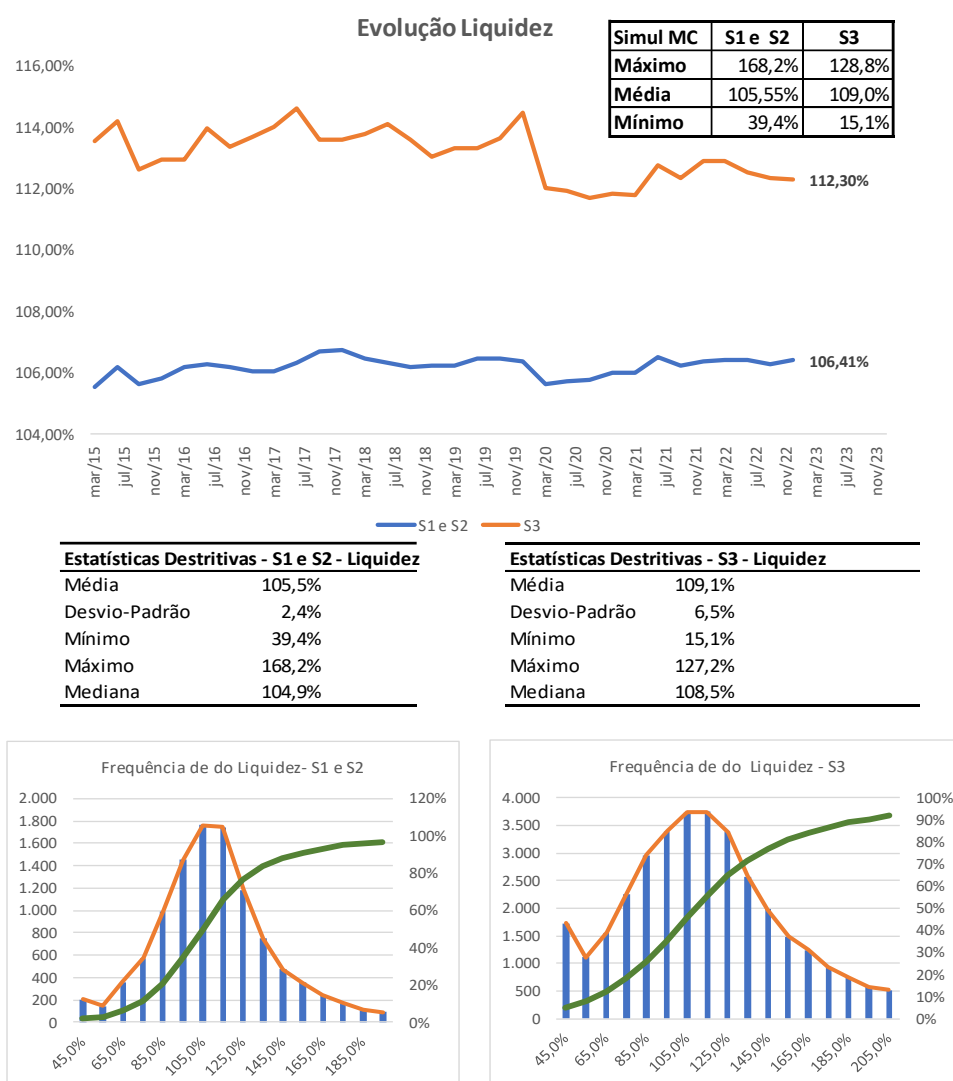
BANCOS	Seg	Inadimplência		
		Base	Pes	Otim
ITAU	S1	3,91%	8,0%	1,89%
BB	S1	4,13%	6,1%	2,64%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S1	3,67%	5,2%	2,57%
BRDESCO	S1	5,17%	11,1%	2,47%
SANTANDER	S1	3,74%	7,8%	1,48%
BTG PACTUAL	S1	1,83%	10,6%	0,33%
SAFRA	S2	2,76%	9,5%	1,11%
CITIBANK	S2	0,38%	2,4%	0,13%
VOTORANTIM	S2	5,48%	8,9%	2,99%
BANRISUL	S2	4,34%	6,6%	2,95%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	S2	4,16%	7,8%	1,05%
BCO COOPERATIVO SICREDI	S3	0,03%	0,2%	0,00%
JP MORGAN CHASE	S3	0,26%	1,9%	0,06%
BANCOOB	S3	0,34%	1,9%	0,06%
BNP PARIBAS	S3	1,26%	3,0%	0,61%
BCO DAYCOVAL S.A.	S3	3,30%	17,2%	0,75%
ABC-BRASIL	S3	1,30%	4,3%	0,56%
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A.	S3	2,72%	10,2%	0,63%
INTER	S3	2,53%	14,3%	0,44%
BMG	S3	3,64%	11,7%	1,32%
CREDIT SUISSE	S3	0,72%	5,3%	0,19%
VOLKSWAGEN	S3	3,00%	7,2%	1,18%
BANESTES	S3	3,67%	6,7%	2,58%
BANCO ORIGINAL	S3	8,02%	54,7%	1,69%
BCO DA AMAZONIA S.A.	S3	3,15%	15,8%	0,60%
GOLDMAN SACHS	S3	0,09%	0,7%	0,02%
BOFA MERRILL LYNCH	S3	0,02%	0,1%	0,00%
BCO MUFG BRASIL S.A.	S3	0,02%	0,2%	0,01%
CREDIT AGRICOLE	S3	0,07%	0,4%	0,01%
ALFA	S3	1,15%	3,1%	0,34%
MORGAN STANLEY	S3	0,00%	0,0%	0,00%
SOCIETE GENERALE	S3	0,13%	1,2%	0,04%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	S3	3,02%	9,6%	1,19%
MERCEDES-BENZ	S3	3,60%	8,5%	1,60%
CCB	S3	3,07%	7,2%	0,69%
DEUTSCHE	S3	0,05%	0,6%	0,02%
SCOTIABANK BRASIL	S3	0,02%	0,2%	0,01%
BCO CSF S.A.	S3	11,30%	50,6%	1,97%
PINE	S3	4,37%	9,5%	0,93%
BCO DO EST. DO PA S.A.	S3	2,18%	7,9%	0,98%
MERCANTIL DO BRASIL	S3	5,38%	12,9%	1,28%
JOHN DEERE	S3	3,47%	7,4%	1,67%
BS2	S3	0,22%	1,4%	0,04%
BCO FIBRA S.A.	S3	1,24%	4,3%	0,33%
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	S3	1,75%	4,7%	0,44%
GM	S3	2,55%	4,2%	1,68%
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A.	S3	0,09%	0,5%	0,02%
HAITONG	S3	1,43%	6,4%	0,32%

Fonte: Elaboração Própria

5.3.4. Liquidez Corrente

Para geração dos cenários do cálculo do indicador liquidez foram formulados 1.000 cenários para as rubricas necessárias para sua apuração, que nesse caso são o ativo circulante e o passivo circulante. O quociente entre os dois fornece a métrica de apuração liquidez. A seguir apresenta-se as informações utilizadas e geradas nas simulações com os resultados consolidados dos grupos avaliados. É demonstrado um gráfico de comportamento histórico do indicador, as tabelas com as estatísticas descritivas e gráfico com a distribuição de frequência, dos índices calculados. Por fim, é demonstrada a tabela com os bancos, com desempenho individual nos três cenários gerados.

Figura 7 – Resultado de Simulação de Monte Carlo – Liquidez



Fonte: Elaboração Própria

Verifica-se no gráfico de comportamento histórico do índice liquidez corrente que, no consolidado dos bancos S3, possuem indicadores superiores aos dos bancos que estão no grupo 1 e contemplam os segmentos S1 e S2. No final de 2022, a média apurada do S3 foi de 112%, enquanto o grupo 1 reportou um indicador de 106%. O comportamento histórico do indicador, ao avaliá-lo de forma consolidada dos grupos, demonstra certa estabilidade ao longo dos anos.

Em relação aos números gerados, a média do grupo 1 ficou em 105,5% e para o grupo 2, 109,1%, esses valores ficaram abaixo do observado no 4º trimestre de 2022, nos 2 grupos. Nos valores máximos e mínimos gerados, verifica-se que o indicador atingiu patamares de 168% no grupo 1 e 127% no grupo 2. Já nos valores mínimos, no Grupo 1, observou-se um valor de 39,4% e 15,1% no grupo 2. Esses valores, mínimos e máximos, refletem casos extremos, com baixa probabilidade de ocorrência, contudo, com chance de ocorrer, para determinados bancos. O desvio padrão do grupo 1 foi de 2,4%, já no grupo 2 essa medida chegou a 6,5%, ou seja, bastante superior.

No gráfico distribuição de frequência, verifica-se que no grupo 1 os cenários gerados que tiveram maior probabilidade de ocorrência concentraram-se entre os indicadores de 105% e 115%, semelhantes ao grupo 2. Observa-se, também que as frequências do grupo 1 são mais concentradas do que as do grupo 2. A curva com a linha verde, demonstra a probabilidade de ocorrência de forma acumulada, dessa forma, pode-se afirmar que, nos cenários gerados para o grupo 1, 80% dos resultados estão no intervalo até 125%. Já para o grupo 2, esse percentual é de 65%, para o mesmo intervalo avaliado.

Na avaliação individual dos bancos, constata-se que no grupo 1, a IF que atingiu o mínimo na simulação foi o BTG Pactual, com 39%. No grupo 2, o Banco Original reportou 16%. Já no cenário otimista, registra-se o maior valor para o Banco Itaú no grupo 1, com 168%, e o Banco GM no grupo 2, com 129%. A tabela demonstrando o desempenho de cada banco segue a seguir.

Tabela 18 – Resultado de Simulação de Monte Carlo – Liquidez Corrente

		Liquidez Corrente		
BANCOS	Seg	Base	Pes	Otim
ITAU	S1	104,2%	65%	168%
BB	S1	104,0%	75%	107%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S1	103,1%	84%	106%
BRABESCO	S1	104,9%	68%	108%
SANTANDER	S1	105,9%	71%	108%
BTG PACTUAL	S1	104,2%	39%	107%
SAFRA	S2	102,5%	66%	105%
CITIBANK	S2	106,7%	56%	110%
VOTORANTIM	S2	108,2%	86%	110%
BANRISUL	S2	106,6%	71%	109%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	S2	110,8%	80%	115%
BCO COOPERATIVO SICREDI	S3	99,2%	32%	101%
JP MORGAN CHASE	S3	104,6%	38%	106%
BANCOOB	S3	100,1%	42%	103%
BNP PARIBAS	S3	104,9%	56%	108%
BCO DAYCOVAL S.A.	S3	105,5%	40%	107%
ABC-BRASIL	S3	108,5%	57%	112%
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A.	S3	108,2%	49%	113%
INTER	S3	116,3%	58%	120%
BMG	S3	106,6%	46%	109%
CREDIT SUISSE	S3	110,9%	76%	112%
VOLKSWAGEN	S3	111,5%	62%	113%
BANESTES	S3	102,9%	59%	106%
BANCO ORIGINAL	S3	103,9%	16%	102%
BCO DA AMAZONIA S.A.	S3	110,4%	56%	115%
GOLDMAN SACHS	S3	108,4%	46%	111%
BOFA MERRILL LYNCH	S3	109,9%	58%	114%
BCO MUFG BRASIL S.A.	S3	101,7%	46%	105%
CREDIT AGRICOLE	S3	100,9%	53%	86%
ALFA	S3	112,8%	68%	115%
MORGAN STANLEY	S3	117,4%	55%	118%
SOCIETE GENERALE	S3	104,0%	43%	105%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	S3	111,8%	55%	114%
MERCEDES-BENZ	S3	114,7%	65%	117%
CCB	S3	105,4%	71%	108%
DEUTSCHE	S3	110,7%	21%	101%
SCOTIABANK BRASIL	S3	111,4%	19%	110%
BCO CSF S.A.	S3	116,6%	51%	119%
PINE	S3	103,9%	61%	105%
BCO DO EST. DO PA S.A.	S3	109,9%	50%	114%
MERCANTIL DO BRASIL	S3	105,3%	74%	107%
JOHN DEERE	S3	116,8%	68%	121%
BS2	S3	100,1%	15%	98%
BCO FIBRA S.A.	S3	109,6%	58%	112%
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	S3	112,4%	69%	116%
GM	S3	124,0%	89%	129%
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A.	S3	123,6%	87%	127%
HAITONG	S3	108,3%	50%	110%

Fonte: Elaboração Própria

5.4. Considerações Gerais

Apesar de parâmetros distintos de perspectivas de mensuração de desempenho e de saúde financeira das instituições, verificou-se que as três metodologias identificaram as instituições que tem piores desempenho, em termos financeiros e que oferecem um maior risco a um potencial credor. O Banco Original, performou mal nas 3 avaliações. Seu desempenho econômico resultou em um aporte de capital de acionistas em abril de 2023 de R\$ 600 milhões, conforme mencionado no subitem 5.1, visando restabelecer um equilíbrio financeiro.

Os modelos também demonstraram que as 48 IFs reportam solidez, e nutrem de indicadores que não comprometem seus negócios. O BACEN possui rígidos controles de limites e constante monitoramento dos bancos, segregando-as em segmentos, de acordo com sua representatividade. Dessa forma, não se vislumbra que os bancos avaliados possam atravessar alguma dificuldade motivadas pelas suas operações recorrentes, exceto, no caso do Banco Original, como já relatado.

Adicionalmente, ressalta-se que os três modelos adotados na avaliação, possuem qualidades e defeitos, e não há como mensurar qual delas tem melhor aplicabilidade em suas funções. Contudo, uma avaliação conjunta dos resultados de forma complementar pode favorecer a uma melhor avaliação. Uma vez, que existem limitações de alcance que devem ser observadas, inerentes ao setor de atuação. Quanto maior a quantidade e qualidade das informações disponíveis para análise, maiores subsídios para tomada de decisão de investimento.

Ainda, que nenhum modelo tem a potencialidade de prever todas as circunstâncias que podem impactar os negócios bancários, o que impõem limitações de previsibilidade. A avaliação de bancos envolve uma análise abrangente, levando em consideração fatores macroeconômicos, regulatórios, reputacionais, gerenciais e de governança. Além disso, é fundamental adaptar os modelos existentes às características específicas do contexto em que são aplicados.

De acordo com Levine R. (1997), as razões que podem justificar esse desempenho, pode estar relacionado à concentração geográfica, ao fato de as

instituições serem vinculadas à grandes corporações internacionais e a distinção entre capital privado e público. Observando o caso dos bancos de investimento no Brasil verifica-se que eles tendem a se concentrar em grandes centros urbanos, como São Paulo.

Primeiramente, essas cidades são consideradas os principais polos financeiros do país, com uma concentração significativa de empresas, investidores institucionais e clientes de alto patrimônio líquido. Ao estar localizado em um centro urbano de destaque, eles têm acesso facilitado a uma base de clientes em potencial, incluindo corporações, fundos de investimento, gestores de ativos e indivíduos de alto poder aquisitivo.

Além disso, as grandes cidades oferecem uma infraestrutura financeira robusta, com bolsas de valores, câmaras de compensação, órgãos reguladores e outras instituições financeiras relevantes. Essa concentração de recursos e serviços financeiros torna-se uma vantagem para os bancos de investimento, uma vez que facilita a realização de transações, a obtenção de informações de mercado e a interação com outros participantes do setor financeiro.

Outro fator a destacar é a presença de uma mão de obra qualificada e especializada nas grandes cidades, especialmente em São Paulo, onde se encontra uma concentração significativa de profissionais com experiência e conhecimento no setor financeiro. A disponibilidade de profissionais qualificados melhora o desempenho das atividades de um banco de investimento, que envolvem análise de investimentos, assessoria financeira, gestão de riscos e outras atividades complexas.

6. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve o objetivo de apresentar mecanismos para a avaliação de instituições financeiras para a mensuração de risco de crédito. Por meio da análise de indicadores econômicos, verificou-se uma amostra dos 48 maiores bancos atuantes no Brasil em termos de ativos.

A avaliação possibilita aos investidores de grande porte, que não possuem garantias do FGC, subsidiar suas decisões de investimento com base em modelos testados na literatura acadêmica. Certamente, esse tema continuará sendo explorado por outros estudos, dada a dificuldade em

desenvolver um modelo que absorva todas as particularidades de um grupo de empresas.

Foi apresentada uma análise das IFs aplicando os modelos de Z-Score, CAMEL e simulação de Monte Carlo, e constatou-se que, apesar de parâmetros distintos de perspectivas de mensuração de desempenho e de saúde financeira das instituições, as três metodologias identificaram as instituições que têm piores desempenhos, em termos econômicos, e que oferecem um maior risco a um potencial credor.

No trabalho desenvolvido, observou-se que nos resultados obtidos ocorreu uma certa disparidade na comparação de indicadores financeiros entre os bancos que possuem diferentes nichos de atuação. Bancos de Investimento e desenvolvimento possuem peculiaridades de negócios que proporcionam melhores índices (exemplo: inadimplência) quando comparados com bancos que têm maior concentração de operações de crédito, oriundas de depósitos à vista, ou seja, possuem maior relação com pessoas físicas e pequenas e médias empresas.

Dessa forma, como esse indicador foi avaliado por meio de 2 modelos, essas instituições obtiveram vantagem, observando isoladamente tal ponto.

Uma melhoria advinda do presente trabalho consiste em um agrupamento mais específico das IFs que atuam sobre o mesmo nicho de mercado, o que certamente proporcionaria a um investidor uma avaliação mais consistente com uma base mais comparável

REFERÊNCIAS

- ALTMAN, E. I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate. **The Journal of Finance**, Vol. 23, No. 4., pp. pp. 589-609, 1968.
- ALTMAN, E. I.. Predicting performance in the savings and loan association industry. **Journal of Monetary Economics**, Vol. 3, No 4., pp. pp 443-466, 1977.
- ASSAF NETO, Alexandre. **Mercado Financeiro**. 14. ed. São Paulo: Editora Atlas Ltda, 2018.
- ASSAF NETO A., & LIMA, F. G.. **Curso de Administração Financeira**. São Paulo: Atlas, 2019.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução nº 4.553, de 30/01/2017. Brasília, DF: BACEN, 2017. Disponível em: https://normativos.bcb.gov.br/Lists/Normativos/Attachments/50335/Res_4553_v3_P.pdf
- BARTH, N. L. **Inadimplência. Construção De Modelos De Previsão**. São Paulo : Nobel, 2004.
- BONARETTI FILHO, C. R. A eficiência bancária brasileira de 2000 a 2018: uma avaliação a partir da Fronteira Estocástica e do DEA de dois estágios. **Dissertação de Mestrado, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo**, Ribeirão Preto, 2021.
- BOYD, J. H.; GRAHAM, S. L. Z-Score Approach to Assessing the Financial Condition of Savings Institutions. **Journal of Banking & Finance**, v. 10, n. 4, p. 743-757, 1986.
- BOYD, J.H., NICOLÓ, G.D. The theory of bank risk taking and competition revisited. **The Journal of Finance** 60 (3), 1329–1343, 2006.
- CARREIRO, L. C., CUNHA, M. A. Análise do Desempenho Econômico-Financeiro do Banco Cooperativo do Brasil SA – BANCOOB pela Metodologia CAMEL. In: **Congresso Brasileiro de Custos**, 15 Curitiba, 2008,.
- CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Resolução nº 4.994, de 22 de fevereiro de 2022. Estabelece diretrizes e regulamentações para o setor financeiro. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 fev. 2022. Seção 1, p. 1.

DAMODARAN N, ASWATH. **Valuation: Como Avaliar Empresas e Escolher as Melhores Ações**. 1. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2002.

EVANS, J. R., & OLSON, D. L. **Introduction to Simulation and Risk Analysis**. Prentice Hall, 2001.

FISHMAN, G. S. **Monte Carlo Concepts, Algorithms, and Applications**. New York, NY: Springer, 2011.

FORTUNA, E. **Mercado Financeiro Produtos e Serviços**. 20. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark. 2020.

GABBAY, A. M. Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA. **Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie**, São Paulo, 2010.

GRAHAN, B. **Security Analysis**. Nova York: McGraw-Hill, 1934

HAGSTROM, R. G. **O Jeito Warren Buffett de Investir**. Tradução de Lia Ribeiro Dias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.

HANNAN, T. H.; HANWECK, G. A. Bank Insolvency Risk and the Market for Large Certificates of Deposit. **Journal of Money, Credit and Banking**, v. 20, n. 2, p. 203-211, 1988.

IUROVSCHI, Y. Z.; NASCIMENTO, R. P. do; CARVALHO, F. L. *Desempenho financeiro de bancos brasileiros em períodos de crise: avaliação a partir dos indicadores CAMEL*. **Brazilian Journal of Quantitative Methods Applied to Accounting**, Monte Carmelo, v. 9, n. 2, p. 63-83, 2022.

JORION, P. **Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk**. New York, NY: McGraw-Hill Education. 2007.

KANITZ, S. C.. **Como prever falências**. São Paulo: McGraw-Hill, 1978.

KELTON, W. D.; LAW, R. P. **Simulation Modeling and Analysis**. Nova York: McGraw-Hill, 2000.

LEVINE, R. *Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda*. **Journal of Economic Literature**, 35(2), 688-726, 1997.

LEPETIT, L., STROBEL, F., Bank Insolvency Risk and Time-Varying Z-Score Measures. **Journal of International Financial Markets, Institutions & Money**, Vol. 25, pp. 73-87, 2013.

MATSUMOTO, M.; NISHIMURA, T., MERSENNE (1998). Twister: A 623 - dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator. **ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation**, v. 8, n. 1, p. 3-30.

MANKIW, G. **Principles of Economics**. Boston: Cengage Learning , 2018.

McLEISH, D. L. **Monte Carlo Simulation and Finance**. Hoboken, NJ: Wiley, 2005.

NATILSON, N.; BRUETT, P. M. T. A. Financial performance monitoring: a guide for board members of microfinance institutions. **Bethesda: Microenterprise Best Practices**, 72 p, 2001.

OHLSON, J. A. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. **Journal of Accounting Research**, 18(1), 109-131, 1980.

Moody's Analytics. RiskCalc. Disponível em: <https://www.moodyanalytics.com/product-list/riskcalc>. Acesso em: 10 de maio de 2023.

ROSA, P. S., GARTNER, I. R. Financial distress em bancos brasileiros: um modelo de alerta antecipado. **Revista Contabilidade & Finanças**, 29 (77), 312-331, 2018.

ROSS, WESTERFIELD, JORDAN. **Fundamentos de Administração Financeira**. Porto Alegre: AMGH, 2013.

SAUNDERS, A., CORNETT, M. M. **Financial Institutions Management: A Risk Management Approach**. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2017.

SCHICKEL, W. K. **Análise de crédito: concessão e gerência de empréstimos**. São Paulo: Atlas, 2000.

SILVA, J. P. **Gestão e Análise de Risco de Crédito**. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

SILVA, T. C., GUERRA, S. M., TABAK, B. M., DE CASTRO MIRANDA, R. C. Financial networks, bank efficiency and risk-taking. **Journal of Financial Stability**, 25, 247-257, 2016.

SILVA, S. A., ABREU, P. H. C. de, AMORIM, F. R. de, SANTOS, D. F. L. Application of Monte Carlo Simulation for Analysis of Costs and Economic Risks in a Banking Agency. **IEEE Latin America Transactions**, 17(3), 409–417, 2019.

SOUZA, J. G. de MORAES. Estabilidade bancária e risco sistêmico : estudos empíricos no cenário internacional no período de 2000 a 2016. 121 f., il. **Tese (Doutorado em Administração) - Universidade de Brasília**, Brasília, 2020.

TABAK, B. M., FAZIO, D. M., CAJUEIRO, D. O. The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks' return and risk. **Journal of Banking & Finance**, 35(11), 3065–3076, 2011.

TABAK, B. M., FAZIO, D. M., CAJUEIRO, D. O. The relationship between banking market competition and risk-taking: Do size and capitalization matter? **Journal of Banking & Finance**, 36(12), 3366–3381, 2012.

TABAK, B. M., FAZIO, D. M., CAJUEIRO, D. O. *Systemically important banks and financial stability: The case of Latin America*. **Journal of Banking & Finance**, 37(10), 3855–3866, 2013.

VIEIRA, C. A. M., GIRÃO, L. F. de A. P. Diversificação das Receitas e Risco de Insolvência dos Bancos Brasileiros. **Revista De Contabilidade e Organizações**, 10(28), 3-17, 2016.

WANG, X., SHI, L., WANG, B., KAN, M. A method to evaluate credit risk for banks under PPP project finance, **Engineering, Construction and Architectural Management**, Vol. 27 No. 2, pp. 483-501, 2020.

WESTON, J. F., BRIGHAM, E. F. *Essentials of Managerial Finance*. 11th ed. Orlando, FL: **Harcourt College Publishers**, 2000.